

マイクロマウス "Zirconia"紹介

中川範晃
アールティマウス部

マイクロマウス合宿2024
2024年6月22日発表資料

目次

- 自己紹介
- Zirconia(ジルコニア)とは？
- Zirconiaコンセプト(2019年1月当時)
- Zirconiaの想定の開発スタート方法
- Zirconiaのスペック
- Zirconiaの走行動画1 まついさん走行
- Zirconiaの走行動画2 コヒロさん走行
- Zirconiaの代表的な大会成績
- Zirconiaの設計情報公開先 Bitbucket
- Zirconiaのサンプルプログラムコーディングルール
- Zirconiaのサンプルプログラム API index.h
- Zirconiaのハードウェアの設計情報一式
- 大会に出るために最低限必要なプログラム
- Zirconiaを使ってみた中川所感
- Zirconiaでの課題

自己紹介

- 中川範晃
- アールティエンジニア
- Facebook: <https://www.facebook.com/noriaki.nakagawa.77>
- GitHub: <https://github.com/noriakinakagawa>
- マウス研修ブログ: [のり マイクロマウス研修](#)

会社の新製品や
ブログ紹介、展示会
のお知らせなど

電源回路の
データなどを公開

会社で行った自作マウス研修の開発レポートや
大会参加レポートなどを公開

Zirconia(ジルコニア)とは？

Zirconiaは、通算8回の全日本MM優勝者であるまついさんが2019年にハードウェアの設計 & 製造情報を公開したマイクロマウスです。

Zirconiaは、シンプルなハードウェアで、過剰な軽量化や低重心化、高価な部品を必要としません。ロボトレースでプリント基板を起こして作ったロボットで出場したことがある、またはサークルに所属しマイクロマウスサイズ経験者が近くにいるなら作れるレベルのロボットであることをコンセプトにしています。

さらに、[コヒロさん](#)がサンプルプログラムとしてデバイスドライバを書いて上記のハードウェア情報もまとめて[Bitbucket](#)にApache License 2.0で公開してくれています。



画像引用: [まついのまうす製作録](#)

Zirconiaコンセプト(2019年1月当時)

最新技術と部品も使いつつ、最低限をギュッと詰め込みシンプルで扱いやすく

1. 最新技術

① 廃番予定の部品の更新(ジャイロ:MPU6500→ICM20468、エンコーダ:AS5050→MA300)

② DMMの3Dプリントサービスを利用(例えば歯車付きのホイールの場合、切削に比べ部品点数:3→1、コスト:1/3)

2. 二輪という一番シンプルなハード

駆動の構成がシンプルだけでなく

- ・組み立て、再分解が容易な機構でメンテナンスしやすい
- ・電子回路も、最小部品サイズ:1608(最近のトレンドは1005)として修理しやすい等、マウスのなかでは扱いやすい構成とした。

Zirconiaの想定の開発スタート方法

- 想定する対象者
 - マイクロマウスや他のロボット競技、業務などで自分でロボットを設計、製作した経験がある
 - 身近にそういった経験者がいる
- 想定スタート方法
 - 設計データを入手、必要に応じ自分で設計変更をしたのち、部品発注、製作をする
 - 機構部品、部品実装済電子基板の提供を受け、自分で製作

中川の例:

市販キット(Pi:Coシリーズ、HM-Starterkit等)で完走
→自作ロボトレース or 自作クラシックマウスで完走
→Zirconiaで完走
→自作マイクロマウスへ

基礎ロボット技術習得
回路・基板設計習得
制御関連習得
深い世界へ

Zirconiaのスペック

CPU クロック／ROM／RAM／DataROM	ARM系 / STmicro STM32F413CH 40[MHz] / 1.5 [MB] / 320 [kB] / 0 [kB]
バッテリー	CPU系: LiPo/ 1 [セルor本]/ 3.7[V]/ 50[mAh]/ Banggood モータ系: CPU関係と共用
走行用モータ	DCモータ 2 [個] Mk06-4.5 モータドライバIC: DRV8836
走行用以外のモータ	その他1無し その他2無し
センサ	赤外線センサ: 4 [個] / OSI5FU3A11C+LTR-4206E / 距離センサ(反射光量をAD変換) / ジャイロセンサ: 1 [個] / ICM20648 / デジタル値出力型 / エンコーダ: 2 [個] / MA300 / 磁気式 /
サイズ 長さx幅x高さ[mm] 重量 [g]	70x39x13 [mm] 12[g]
動輪 補助輪	2輪／直径13mm 幅3.5mm 補助輪なし
ロボット構造	左右(2輪)速度差方式
直進最高速度／加速度／旋回時速度	2[m/s]/ 8 [m/s/s]/ 0.75[m/s]
開発環境	STM32CubeIDE CAD: KiCAD

Zirconiaの走行動画1 まついさん走行



Zirconiaの走行動画2 コヒロさん走行



Zirconiaの代表的な大会成績

第36回マイクロマウス東日本地区大会

走行記録

2018.9.1(土)パシフィコ横浜

マイクロマウス競技												
順位	出走	ロボット名	参加者名	グループ名	記録	備考	Point	TR1	TR2	TR3	TR4	TR5
1	26	Fantom2nd		D-The-Star	00:02.138	優勝	10	00:22.557	00:02.676	00:02.537	00:02.411	00:02.138
	27	Zirconia		D-The-Star	00:03.645			00:25.276	00:05.330	00:03.906	00:03.652	00:03.645
2	16	シン・ウムオ		東京理科大学 Mice	00:03.647	第2位	6	R	00:04.512	00:03.869	00:03.647	
3	21	しゅべるま〜じゅにあ		D-The-Star/MiceBusters	00:04.247	第3位	4	00:40.906	00:04.247	00:04.273		
4	24	trane		D-The-Star	00:07.917	特別賞	3	00:42.442	00:08.159	00:07.917	00:07.957	00:08.053
	25	ARROWHEAD		D-The-Star	00:08.844			00:45.278	00:12.718	00:11.680	00:08.844	00:10.878
5	19	neu		Mice Busters	00:10.738	特別賞	2	00:42.168	00:10.738	R	R	R

2020年度全日本大会

マイクロマウス競技 エントリー19台

順位	ロボット名/参加者名/所属/動画 URL	BEST	TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	備考
1	Fantom3rd(ファントムワード)							
	D-The-Star https://www.youtube.com/watch?v=GgYu0Z9WFrE	00:02.204	00:44.980	00:02.384	00:02.286	00:02.208	00:02.204	特別賞
2	赤い彗星 2.1(アカスイセイ)							
	D-The-Star https://youtu.be/cKaoBi6kc0I	00:02.278	00:46.858	00:02.384	00:02.316	00:02.278	00:02.279	特別賞
3	栗もなか(クリモナカ)							
	渋谷教育学園藤原高等学校物理部 https://youtu.be/6-PoZePZTjI	00:02.670	01:00.190	00:02.700	R	00:02.670	R	特別賞
4	x9(エックスナイン)							
	https://youtu.be/mbI4m3vi6HM	00:03.342	01:16.751	00:03.342	00:03.730			
5	ロング19号機(ロングジョウキョウゴウキ)							
	https://youtu.be/E-OXl93TUA	00:03.483	01:03.302	00:03.483				特別賞
6	Thrush(スラッシュ)							
	TRD(トンデモロボット同好会) https://youtu.be/n-dQ-EOPtQI	00:03.749	00:59.902	00:03.777	00:03.777	R	00:03.749	
7	ZrF4(フッカジルコニウム)							
	D-The-Star https://www.youtube.com/watch?v=6Hdnp26SL0g&feature=youtu.be	00:04.772	01:44.573	00:05.818	00:05.260	00:04.990	00:04.772	

上位の順位
全走行完走している

Zirconiaの設計情報公開先 Bitbucket

Bitbucket ブルリクエスト リポジトリ プロジェクト

 Zirconia_Sample

<> ソース

🔑 コミット

🔑 ブランチ

🔑 ブルリクエスト

🔄 パイプライン

🔗 Deployments

📌 Jira issues

🛡️ セキュリティ

📄 ダウンロード

kohiro / Untitled project

Zirconia_Sample

🔑 master

Files

Filter files

🔍

/

Name	Size	Last commit	Message
hardware		2020-04-13	readmeの追加と細かい修正
software		2023-08-17	最適化対策とリファクタリング
.project	208 B	2022-07-31	フォルダ構成の変更
license.txt	546 B	2022-04-04	ライセンスの追加
readme.md	3.15 KB	2022-07-31	readmeの修正
zirconia.jpg	29.67 KB	2022-07-31	readmeの修正
ソフトマニュアル.pdf	849.04 KB	2020-04-19	マニュアル更新
ハードマニュアル.pdf	3.47 MB	2020-04-13	readmeの追加と細かい修正

URL: https://bitbucket.org/kohiro/zirconia_sample/src/master/

Zirconiaのサンプルプログラムコーディングルール

「初心者がわかりやすく使いやすいように、HALライブラリを使ってシンプルで使いやすいドライバを心掛けた。」サンプルコードを書くにあたって工夫したところ。

- 命名規則をつける

関数名なら「ファイル名__動詞+〇〇」などの規則を決めて、変数の初期化なら reset、走行に関するものなら runなど。

- 画面内に収める

スクロールしなくて済むように書く。書きづらくない程度の長さでそこそこ読みやすい短さに。

- ファイルは分けるがヘッダーは一つ

index.hを宣言すればどの関数も使えるし、説明書としてのコメントも書いたので、ここを見ればどの関数でも使える。

- 余計なこと(コメント)は書かない

コメントを書かなくてもわかるくらいわかりやすくコードを書くのが最良。コメントを修正し忘れて間違ったコメントが残って後から混乱する。

- スコープを意識しよう

できるだけコードを小さく。ファイル間を跨ぐグローバル変数を使わない、関係ないローカル変数が少なくなるように。管理する変数や関数が増えてくるとバグの温床となるので、生きている変数や関数がなるべく少なくなるように。

ZirconiaのサンプルプログラムAPI index.h

zirconia_sample / software / Module / Inc / index.h

```
74  /* モータ関数群 (motor.c) */
75  void      Motor_Initialize( void );           // モータ駆動用タイマーの開始
76  void      Motor_StopPWM( void );             // モータを停止
77  void      Motor_SetDuty_Left( int16_t );      // 左モータを指定したDutyで回転させる[0-1000]
78  void      Motor_SetDuty_Right( int16_t );     // 右モータを指定したDutyで回転させる[0-1000]
79
80  /* エンコーダ関数群 (encoder.c) */
81  void      Encoder_Initialize( void );         // エンコーダ用タイマーの開始
82  void      Encoder_ResetCount_Left( void );    // 左エンコーダのカウントを初期値にする
83  void      Encoder_ResetCount_Right( void );   // 右エンコーダのカウントを初期値にする
84  float     Encoder_GetAngle_Left( void );      // 左タイヤの角度を取得する[rad]
85  float     Encoder_GetAngle_Right( void );     // 右タイヤの角度を取得する[rad]
86
87  /* 慣性センサ関数群 (imu.c) */
88  uint8_t   IMU_CheckWHOAMI( void );           // 慣性センサの動作確認回数 (0x0が返ってくれば正)
89  void      IMU_Initialize( void );            // 慣性センサの初期設定
90  void      IMU_ResetReference( void );        // 慣性センサのリファレンスを補正する
91  float     IMU_GetAccel_X( void );            // X軸加速度計の加速度を取得する[m/s^2]
92  float     IMU_GetGyro_Z( void );            // Z軸ジャイロの角速度を取得する[rad/s]
93
94  /* 赤外センサ関数群 (ir_sensor.c) */
95  void      Sensor_Initialize( void );         // AD変換の初期設定
96  void      Sensor_StartADC( void );           // AD変換を開始する
97  void      Sensor_StopADC( void );           // AD変換を停止する
98  uint16_t  Sensor_GetBatteryValue( void );    // 電源電圧のAD値を取得する
99  int16_t   Sensor_GetValue( uint8_t );       // 赤外センサのLEDオンオフ差分値を取得する
100
101  void      Sensor_DebugPrintf( void );
102
103  /* バッテリー関数群 (battery.c) */
104  float     Battery_GetVoltage( void );        // バッテリーの電圧を取得する[V]
105  void      Battery_LimiterVoltage( void );    // バッテリーの電圧が3.2V以下になると起動しないように制限する
```

```
106
107  /* 割り込み関数群 (interrupt.c) */
108  void      Interrupt_Initialize( void );      // メインの割り込み処理の初期設定
109  void      Interrupt_Main( void );           // メインの割り込み処理を書く
110  uint16_t  Interrupt_GetDuty( void );        // 割り込み処理内の計算割合を取得する
111  uint16_t  Interrupt_GetDuty_Max( void );     // 割り込み処理内の最大計算割合を取得する
112  float     Interrupt_GetBootTime( void );     // マイコンが起動してから経過した時間を取得する[s]
113
114  /* フラッシュ関数群 (flash.c) */
115  uint8_t   Flash_Clear( void );              // Flashのデータを消去
116  uint8_t*  Flash_Load( void );              // Flashのデータを全てに読み出し先頭アドレスを取得する
117  uint8_t   Flash_Save( void );              // Flashにデータを書込む
118
119  /* モジュールテスト関数群 (module_test.c) */
120  void      module_test( void );              // 全モジュールの動作確認用テスト関数
121
122  #endif /* INC_INDEX_H */
```

URL : https://bitbucket.org/kohiro/zirconia_sample/src/master/software/Module/Inc/index.h

Zirconiaのハードウェアの設計情報一式

📁 zirconia_sample / hardware

Name	Size	Last commit
↑ ..		
📁 gerber		2020-04-13
📄 Zirconia-all-pos.csv	4.37 KB	2020-04-13
📄 Zirconia-all-pos.xlsx	12.7 KB	2020-04-13
📄 Zirconia_BOM_PCBGOGO.xlsx	3.32 MB	2020-04-13
📄 Zirconia_BOM_fusionPCB.xlsx	12.9 KB	2020-04-13
📄 Zirconia_CurcuitData_KiCAD.zip	816.83 KB	2020-04-13
📄 Zirconia_circuit.pdf	101.16 KB	2020-04-13
📄 gerber.zip	61.04 KB	2020-04-13
📄 マウス部品リスト.xlsx	17.15 KB	2020-04-13

ガーバーデータ

基板実装部品表.csv

基板実装部品表.xlsx

PCBgogoへの実装依頼用データ

fusionPCBへの実装依頼用データ

KiCadデータ

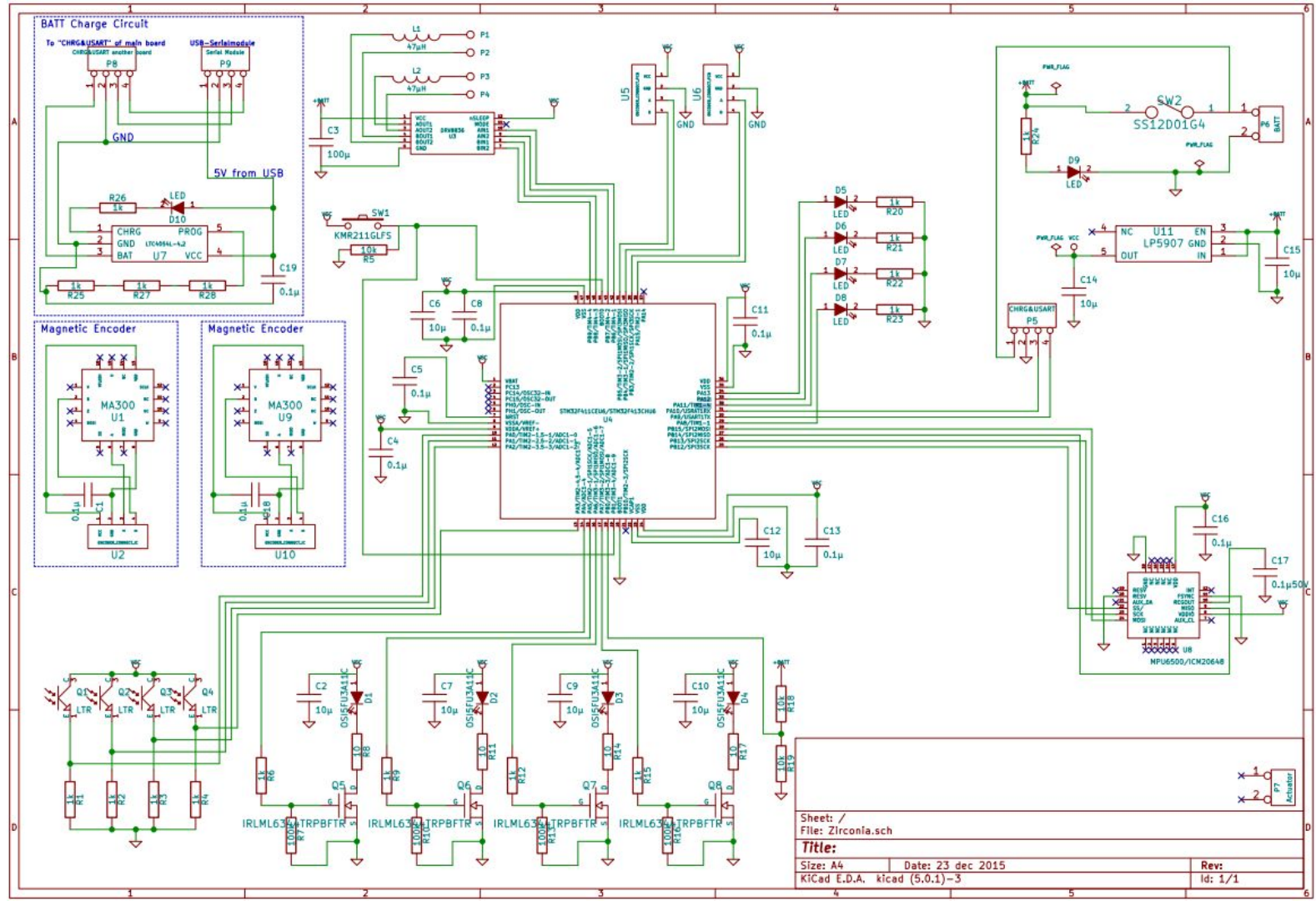
回路図

発注用ガーバーデータzip

部品リスト

Zirconia(v.1.0)

回路图



Sheet: /
File: Zirconia.sch

Title:

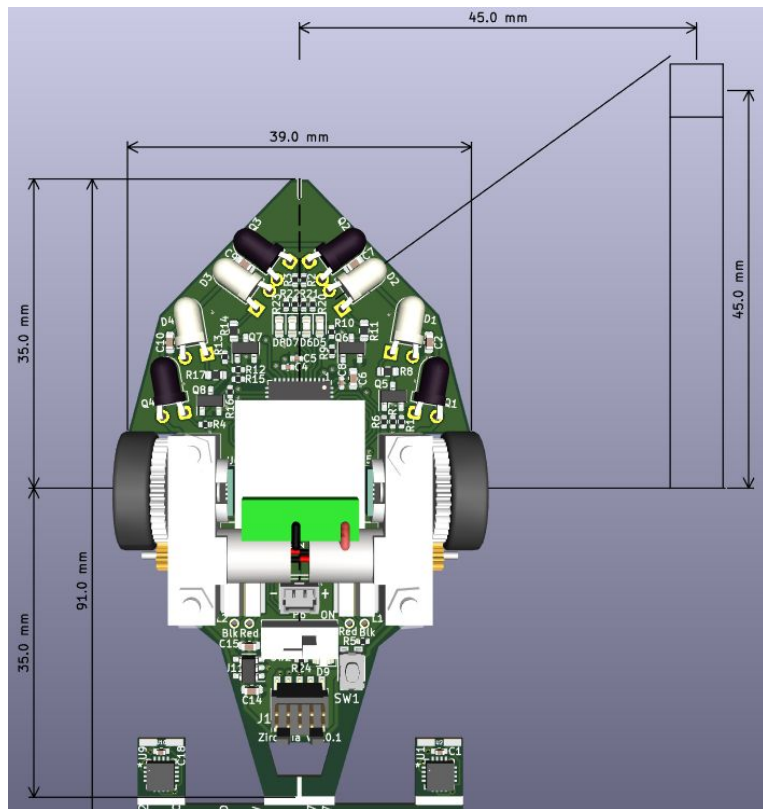
Size: A4 Date: 23 dec 2015

KiCad E.D.A. kicad (5.0.1)-3

Rev:

Id: 1/1

センサ配置の解説



「半区画先を見るセンサを持ったマウスの場合、5つのターン(大径90度、180度、45度、135度、斜め90度)を組み合わせた斜め走行においては、すべてのターンの直前において壁切れ補正が可能です。どのような迷路パターンでも例外はありません。そのため、壁切れ前にターンに入ってしまうことを防ぐ機構がかなり有効になります。」

文章引用: [ロボット工作研究室 壁切れ補正について](#)
[Fノート 笑う門にも壁切れあり?](#)

大会に出るために最低限必要なプログラム

1. 壁有無判断
2. モード切替実行
3. ログ保存
4. 速度・角速度制御:
 - a. 車輪速度推定、車体速度・角速度推定
 - b. フィードバック制御(PID等)
5. 一区画前進:位置制御(軌道生成、加速度設定)
6. 超信地旋回:角度制御(軌道生成、角加速度設定)
7. 壁距離姿勢制御
8. 迷路アルゴリズム実装:左手法
9. 迷路情報利用:足立法
10. 最短走行

Zirconiaを使ってみた中川所感

- リファレンス機としてハードウェアが完成されているので、いろいろな制御を試したり迷路プログラムのデバッグ機として使いやすい
- 走行に関して重心バランスの良い機体であり、限界(非吸引)まで安定した走行制御ができるようになれば、自作機に移植する段階で限界突破(数G加速)できる
- この機体を使いこなせないと自作機(吸引機体)を造っても早くはならない

Zirconiaでの課題

- 部品がいくつか廃盤&市場在庫切れ
- 書き込み速度が遅い
- 表示用LEDが見づらい
- 通信コネクタ抜き差し時に破損しやすい
- プッシュボタンの使用回数制限
- 左壁距離測定用LEDの不具合
- 磁気式エンコーダのリニアリティの悪さ

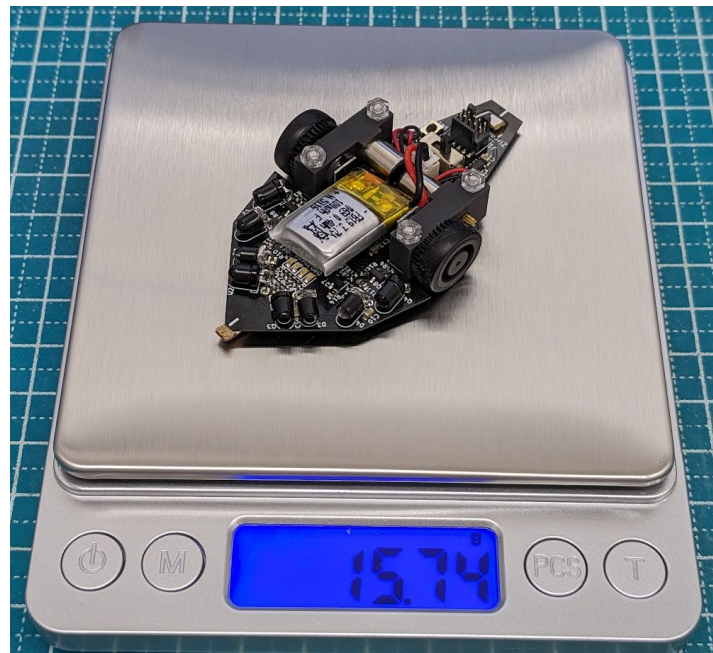
Zirconia v.2.0の紹介

目次

- Zirconia v.2.0での変更点
- Zirconia v.2.0のスペック
- Zirconia v.2.0の特徴
- Zirconia v.2.0の設計情報公開先 Bitbucket
- 部品表1 メカ系 & DIP部品
- 部品表2 SMD部品
- Zirconia v.2.0回路図A
- Zirconia v.2.0回路図B
- KiCadフォルダ内に3D STEPデータ(メカ含)も同梱
- 最初からJLCPCBに表面実装依頼を想定
- JLCPCBの部品 & 実装費(5枚実装時)
- PCBgogoで基板実装
- Zirconia v.1.0と足回りの互換性あり
- Zirconiaチルドレンを募集中

Zirconia v.2.0での変更点

- Zirconia v.1.0の問題点の解消
 - 廃盤品の変更と入手性がよいものに
 - ブートモード時にHighになるポートを避ける
 - 表示用LEDの位置
 - 表示用緑LEDの明るさ(抵抗)
 - 基板配線の整理(リファクタリング)
- 実装 & 加工コストの低減
 - 全ての実装部品を表面へ(IMU部品)
 - 充電ICを低価格品に変更
 - 電源コネクタをPicoBladeに変更
- ST-LINKの追加
 - 書き込み速度のアップ
 - プッシュボタンの使用頻度低減
 - デバッグ機能を使えるように
- 通信コネクタの抜き差し
- 電池の充電速度増
 - 定電流50mA→100mA
- 磁気式エンコーダの計測クオリティアップ
 - 磁石を磁束密度アップ品へ
 - モータマウントに磁気式エンコーダと磁石の位置決め治具機能を追加
 - 分解能の高いセンサICに
- 3Dプリントギヤから切削ギヤへ(戻す)
- 基板配線都合による箇所
 - 3VレギュレータのENピン使用による電源ON/OFF
 - モータ用コンデンサを100uF→20uFに



基板重量	0.98gUP
電池重量	約1gUP
足回り重量	約2gUP

Zirconia v.2.0のスペック

CPU クロック／ROM／RAM／DataROM	ARM系 / STmicro STM32F411CE 100[MHz] / 512 [kB] / 128 [kB] / 0 [kB]	Down
バッテリー	CPU系: LiPo/ 1 [セルor本]/ 3.7[V]/ 100 [mAh]/ 不明 モータ系: CPU関係と共用	UP
走行用モータ	DCモータ 2 [個] NFP-D0612 モータドライバIC: DRV8836	
走行用以外のモータ	その他1無し その他2無し	
センサ	赤外線センサ:4 [個] / OSI5FU3A11C+LTR-4206E / 距離センサ(反射光量をAD変換) / ジャイロセンサ:1 [個] / ICM-42688-P / デジタル値出力型 / エンコーダ:2 [個] / MA730 / 磁気式 /	UP
サイズ 長さx幅x高さ[mm] 重量[g]	70x39x13 [mm] 15.7 [g]	Down
動輪 補助輪	2輪／直径13mm 幅3.5mm 補助輪なし	
ロボット構造	左右(2輪)速度差方式	
直進最高速度／加速度／旋回時速度	??[m/s]/ ?? [m/s/s]/ ??[m/s]	
開発環境	STM32CubeIDE CAD:KiCAD	

※Zirconia無印と違うところ

Zirconia v.2.0の特徴

- 磁気式エンコーダを高分解能 & リニアリティ改善により移動平均フィルタ不要(多分)
- 書込みが早いのでパラメータ調整がはかどる
- 電池容量を増やしたので調整時間 & 走行時間が長くとれる
- 切削ギヤなのでギヤかみ合わせ調整のための軸間距離調整が簡単(ギヤ慣らし不要)

Zirconia v.2.0の設計情報公開先 Bitbucket

workspace / nnakagawa

Zirconia_Sample

フォークしてブランチを分けた

Here's where you'll find this repository's source files. To give your users an idea of what they'll find here, [add a description to your repository](#).



v.2.0 ▾

Files ▾

Filter files



/

①

Name	Size	Last commit	Message
hardware		3 日前	update
software		3 日前	add AE-FT234X
.project	208 B	2022-07-31	フォルダ構成の変更
license.txt	549 B	2024-06-02	first commit
readme.md	2.86 KB	2024-06-02	first commit
zirconia_v.2.0.jpg	55.93 KB	2024-06-02	first commit
ソフトマニュアル.pdf	849.04 KB	2020-04-19	マニュアル更新
ハードマニュアル.pdf	3.47 MB	2020-04-13	readmeの追加と細かい修正

URL: https://bitbucket.org/nakagawanoriaki/zirconia_sample/src/v.2.0/

Zirconia v.2.0ブランチのダウンロード方法

▼ ブルリクエスト リポジトリ プロジェクト

Q Search

C Zirconia_Sample

- ソース
- コミット
- ブランチ
- ブルリクエスト
- パイプライン
- Deployments
- Jira issues
- セキュリティ
- ダウンロード**

workspace / nnakagawa / Zirconia_Sample

ダウンロード

i For large uploads, we recommend using the API. [Get instructions](#)

ダウンロード タグ **ブランチ**

ブランチ	コミット	日付	ダウンロード
v.2.0	e968368	2024-06-15	zip · gz · bz2
master	c92f9ac	2023-08-17	zip · gz · bz2

部品表1 メカ系 & DIP部品

大分類	品目	品名/型番	入手先	個数	参考URL	参考価格(税込)
機構部品	ビニオンギア	精密切削ビニオンギヤ(m0.3 T9 2mm) 2個入り	RT	2	https://www.rt-shop.jp/index.php?main_page	880
	モーター	コアレスモータ NFP-D0612 (2個入)	RT	2	https://www.rt-shop.jp/index.php?main_page	1100
	タイヤ	マイクロマウス用タイヤ10度 10個入り	RT	2	https://www.rt-shop.jp/index.php?main_page	2200
	カグスパール	ニチアス カグスパール フリーサイズ 1シート 茶 321230	amazon	1	https://amzn.asia/d/05YCirS	660
	磁石	ネオジム磁石(N40)、円柱型、Φ3x2(mm)、径方向	ネオマグ	2	https://www.neomag.jp/shop/shoppingcartit	98
	3Dプリンタ部品	DMMの3Dプリントサービス 材質は高精度プラスチック	DMM make	1	https://make.dmm.com/mypage/upload/	3100
	平ギヤ	Gearwheel Pinion M0.3 / 38teeth OD 12mm drill3mm、width1.5、Polyacetal POM black	kkpmo	2	https://shop.kkpmo.com/product_info.php?i	2572
	ベアリング	ベアリング外径6内径3厚2.5 MR63ZZ	モノタロウ	4	https://www.monotaro.com/p/8892/7027/	876
	ネジ	(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(/パック品)	モノタロウ	4	https://www.monotaro.com/p/4174/6731/?t	450
	ナット	M 2 六角ナット(ポリカーボネート/10個)	モノタロウ	4	https://www.monotaro.com/g/02444870/?t	495
未実装電子部品	平行ピン	3x8 平行ピン 硬質(ステンレス)	モノタロウ	2	https://www.monotaro.com/p/4220/5283/?t	439
	シムリング	3x4mm セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入 [EG-SH3]	スーパーラジコン	1	http://super-rc.co.jp/rc/product/view?id=30	347
	バッテリー(4つのうちどれか1つでOK)	100mAhリチウム電池モデルバッテリー-SYMA X12S用	amazon		https://amzn.asia/d/7ZSeMQ6	277
	バッテリー(4つのうちどれか1つでOK)	Tygzs M1 KFPLAN KF606蒸気RC飛行機のための1S 3.7V 50mAhミニリポ電池モレックス 2P 1.25mmコネクタ1cm 4g	Banggood	1	https://jp.banggood.com/1S-3_7V-50mAh-M	
	バッテリー(4つのうちどれか1つでOK)	100mAh ミニrcウッドコプター用	Aliexpress	1	https://ja.aliexpress.com/item/10050025965	
	バッテリー(4つのうちどれか1つでOK)	3.7V 100mAh リポバッテリー	amazon	1	https://amzn.asia/d/j8lUXm	
	バッテリーコネクタ(P6)	PicoBlade 530470210	Digikey	1	https://www.digikey.jp/short/10232fr3	41.8
	磁気式エンコーダ(U1, U9)	MA730GQ-Z or MA302GQ-Z	Digikey	2	https://www.digikey.jp/short/b3m30fzz	2076.8
	ST-LINK(U12)	STLINK-V3MODS	Digikey	1	https://www.digikey.jp/short/mr74wj20	1444
	壁センサ発光素子(Q1~4)	LTR-4206E	Digikey	4	https://www.digikey.jp/product-detail/ja/lite-on-inc	281.6
ハーネス	ピンヘッダ2x5(J1, J4)	ピンヘッダ 2x5(10P) 表面実装用 1.27mmピッチ	akiduki	2	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g11090	60
	壁センサLED(D1~4)	OSI5FU3A11C	akiduki	4	http://akizukidenshi.com/catalog/g/g1-04313/	200
	電源スイッチ(SW2)	SS12D01G4	akiduki	1	http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-1272/	25
	充電、通信ハーネス(P8)	2x5(10P)両端コネクタ付IDCリボンケーブル(フラットケーブル ハーフピッチ)	akiduki	1	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g10677/	240
	USBケーブル microB	通信ができるタイプなら何でもOK	akiduki	1	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g11071/	90
	ドライバ0番					
	はんだごて(20~30W)、先が細いもの					
	ゼロハンテーパー、できればカブトハンテーパー					
	エポキシ系接着剤	例えば、コニシのボンドクイック5				
その他準備品	アロンアルファ					



部品表2 SMD部品

品名 (Name)	部品番号 (Designator)	個数 (Quantity)	値 (Value)	パッケージ (Package)	説明 (Description)	部品メーカー (Manufacturer)	部品メーカーの型番 (Manufacturer Part Number)
セラミックコンデンサ	C1, C4, C5, C8, C11, C13, C16, C18, C19	9	0.1uF 16V	表面実装1005mm		Samsung Electro-Mechanics	CL05B104KP5NNNC
セラミックコンデンサ	C2, C6, C7, C9, C10, C12, C14, C15, C20, C21	10	10uF 25V	表面実装1608mm		Samsung Electro-Mechanics	CL10A106MA8NRNC
セラミックコンデンサ	C17	1	10nF	表面実装1005mm		Murata Electronics	GCM155R71H103KA55D
LED	D1, D3	2	OSI5FU3A11C		向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	OptoSupply	OSI5FU3A11C
LED	D2, D4	2	OSI5FU3A11C	D1,D3と曲げ向き逆	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	OptoSupply	OSI5FU3A11C
LED	D5	1	Yellow	表面実装1608mm	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Broadcom Limited	XL-1608UYC-06
LED	D6, D10	2	Red	表面実装1608mm	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Broadcom Limited	XL-1608SURC-06
LED	D7	1	Green	表面実装1608mm	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Broadcom Limited	XL-1608SYGC-06
LED	D8, D9	2	Blue	表面実装1608mm	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Broadcom Limited	XL-1608UBC-04
コネクタ	J1, J4	2	PH127-2x5MG-1.5		向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Useconn Electronics Ltd.	PH127-2x5MG-1.5
インダクタ	L1, L2	2	47uH	表面実装4.00mm x 4.00mm		cjiang	AMWPH4018S470MT
コネクタ	P6	1	PicoBlade 530470210		向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Molex	530470210
フォトトランジスタ	Q1, Q2	2	LTR		向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Lite-On Inc.	LTR-4206E
フォトトランジスタ	Q3, Q4	2	LTR	Q1,Q2と曲げ向き逆	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Lite-On Inc.	LTR-4206E
MOSFET	Q5, Q6, Q7, Q8	4	IRLML6344	SOT-23-3		Infineon Technologies	IRLML6344TRPBF
MOSFET	Q9	1	DMC2400UV-7	SOT-563	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Diodes Incorporated	DMC2400UV-7
抵抗	R1, R2, R3, R4, R6, R9, R12, R15, R20, R21, R23, R24, R26, R27, R28	16	1k Ohms	表面実装1005mm		YAGEO	RC0402FR-071KL
抵抗	R5, R18, R19, R25	3	10k Ohms	表面実装1005mm		Samsung Electro-Mechanics	RC1005F103CS
抵抗	R7, R10, R13, R16	4	100k Ohms	表面実装1005mm		YAGEO	RC0402FR-07100KL
抵抗	R8, R11, R14, R17	5	10 Ohms 0.25W	表面実装1608mm		Rohm Semiconductor	ESR03EZPF10R0
抵抗	R22	1	510 Ohms				
スイッチ	SW1	1	KMR211GLFS			C&K	KMR211GLFS
スイッチ	SW2	1	SS12D01G4			Switronic Industrial Corp.	SS12D01G4
IC	U1, U9	2	MA730	QFN-16 (3mmx3mm)	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Monolithic Power Systems Inc.	MA730GQ-Z
IC	U3	1	DRV8836DSSR	12-WDFDN	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	Texas Instruments	DRV8836DSSR
IC	U4	1	STM32F411CEU6/STM32F413CHU6	48-UFQFN	向きがあるので、実装注意 (本ファイル別タブ「部品実装向き」参照)	STMicroelectronics	STM32F411CEU6
IC	U7	1	MCP73831	SOT-23-5		Microchip Technology	MCP73831T-2ACI/OT
IC	U8	1	ICM-42688-P			TDK InvenSense	ICM-42688-P
IC	U11	1	LP5907MPX-3.0	SOT-23-5		Texas Instruments	LP5907MPX-3.0/NOPB
IC	U12	1	STLINK-V3MOS			STMicroelectronics	STLINK-V3MODS

基板実装部品 Digi-key My Lists

[キーワード / 品番で検索](#)

[製品](#)
[メーカー](#)
[リソース](#)
[見積もり作成](#)

6,000円以上のご注文は無料*

[ホーム](#) > [ダッシュボード](#) > [部品リスト](#) > Zirconia v.2.0

📄 ツアーを見る

! 価格カリキュレータによってコストを節約できる品目が3件抽出されました。 [オプションを確認](#)

Zirconia v.2.0 [🔗](#)

① ¥9,679

アセンブリ ①

1

[◎ リスト設定](#)
タグを追加

[仕訳事項を定める](#) ① ☐

[マ フィルタ](#)
[図 視覚編集](#)
[↓ ダウンロード](#)
[≡ 部品リストの共有](#)

+ -	#	製品	入手性	数量	梱包形態	単価	合計金額	客先参照品番	リクエスト品番	仕数率 ①	最小発注数量
+ -	1	CL05B104KPSNNNC CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 Samsung Electro-Mechanics	32,262.655 在庫品目	9 数量を追加 ⓘ 数量を増やすと、合計金額が増えることができます。 オプションを表示	9 Cut Tape (CT) (1276-1002-1-ND) ~	17.00000	¥153	C1, C4, C5, C6, C11, C13, C1	CL05B104KPSNNNC	仕数率 %	Cut Tape (CT) : 1
+ -	2	CL10A106MA8NRNC CAP CER 10UF 25V X5R 0603 Samsung Electro-Mechanics	1,156.480 在庫品目	10 数量を追加	10 Cut Tape (CT) (1276-1865-1-ND) ~	28.40000	¥284	C2, C6, C7, C8, C10, C12, C1	CL10A106MA8NRNC	仕数率 %	Cut Tape (CT) : 1
+ -	3	GCM155R71H103KA5D CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 Murata Electronics	3,725.960 在庫品目	1 数量を追加	1 Cut Tape (CT) (490-4762-1-ND) ~	17.00000	¥17	C17	GCM155R71H103KA5D	仕数率 %	Cut Tape (CT) : 1
+ -	4	HSMY-C190 LED YELLOW DIFFUSED CHIP SMD Broadcom Limited	227.393 在庫品目	1 数量を追加	1 Cut Tape (CT) (516-1424-1-ND) ~	67.00000	¥67	D5	HSMY-C190	仕数率 %	Cut Tape (CT) : 1
+ -	5	HSMS-C190 LED RED DIFFUSED SMD Broadcom Limited	64.567 在庫品目	2 数量を追加	2 Cut Tape (CT) (516-1422-1-ND) ~	67.00000	¥134	D5, D10	HSMS-C190	仕数率 %	Cut Tape (CT) : 1
+ -	6	HSMG-C190 LED GREEN DIFFUSED CHIP SMD Broadcom Limited	225.285 在庫品目	1 数量を追加	1 Cut Tape (CT)						

ST-LINK Board

File: ST-LINK Board.kicad_sch

Sheet: 1

Size: A4

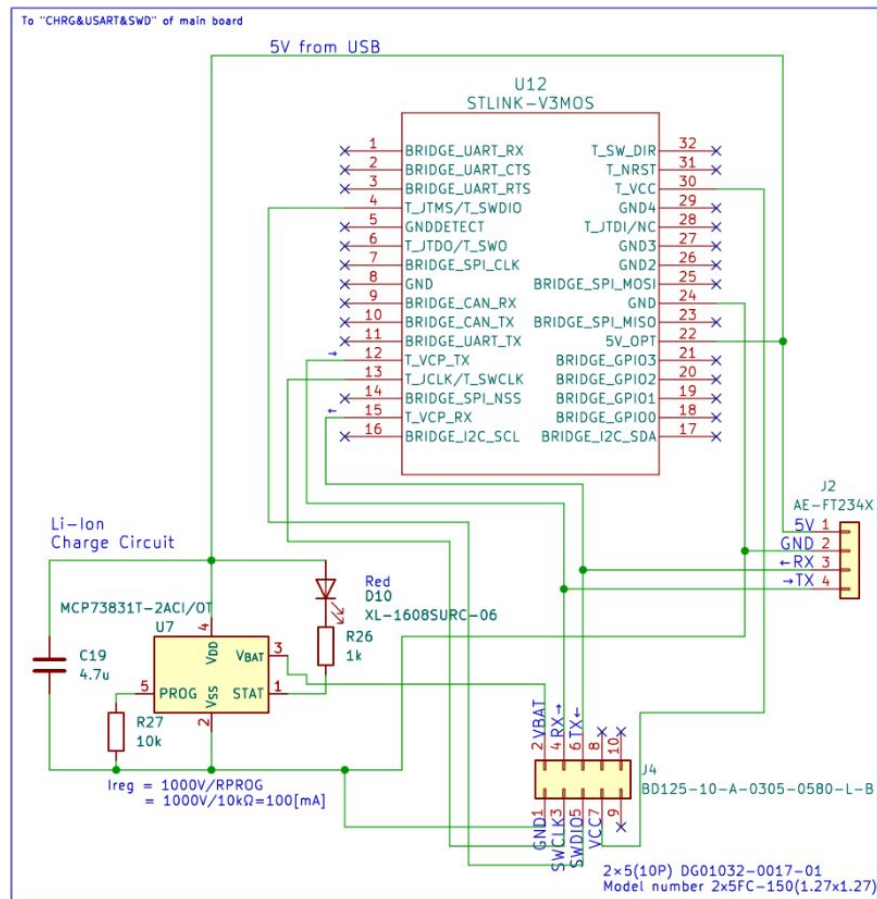
Date:

KiCad E.D.A. 8.0.3

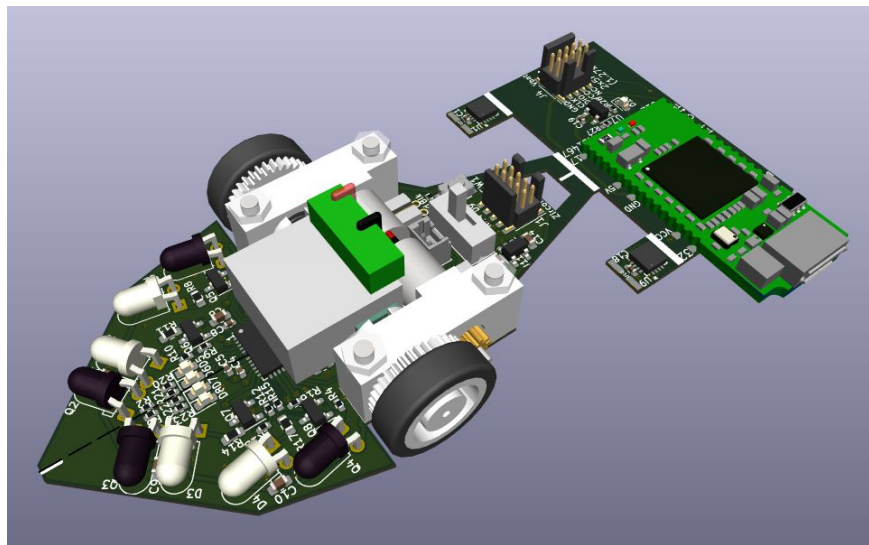
Rev: 1

Id: 1/2

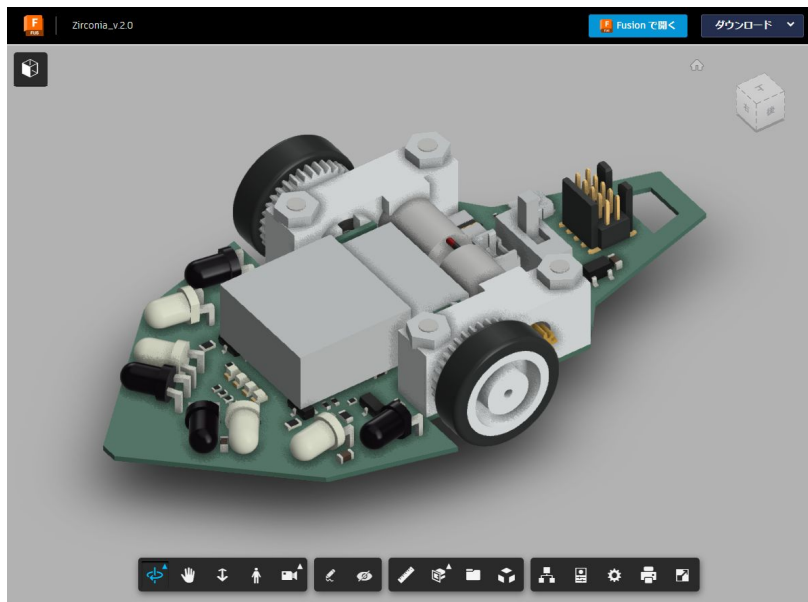
Zirconia v.2.0 回路図B



KiCadフォルダ内に3D STEPデータ(メカ含)も同梱



自作する時に各パーツを流用するのもOK。



オンラインにも3Dデータを公開

※[KiCad Libraries License CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

<https://a360.co/4cjsH3n>

最初からJLCPCBに表面実装依頼を想定

Zirconia_v2.0

PCB

部品表

コンポーネントの配置

見積り & 発注

自動的に保存され、最終更新日は 26 May, 17:25 です

The screenshot displays the JLCPCB design tool interface. On the left, a 3D model of a green PCB is shown with various components placed. A red box highlights a specific component, likely a connector or pin header. On the right, a table lists the components used in the design, including their designators, JLCPCB part numbers, comments, and footprints.

トップ・デザイナー	JLCPCB 部品番号	コメント	フットプリント
C1,C11,C13,C16...	C1525	0.1u	0402
C10,C12,C14,C1...	C19702	10u	0603
C17	C15195	10n	0402
C19	C23733	4.7u	0402
D5	C965802	Yellow	0603
D7	C965805	Green	0603
D8,D9	C965807	Blue	0603
D10,D6	C965799	Red	0603
L1,L2	C2846193	47uH	Inductor
Q5,Q6,Q7,Q8	C53550	IRLML63...	SOT-23
Q9	C177025	DMC240...	SOT-563
R1,R12,R15,R2,R...	C11702	1k	0402
R10,R13,R16,R7	C25741	100k	0402
R11,R14,R17,R8	C22859	10	0603
R18,R19,R25,R27...	C25744	10k	0402
R22	C25123	510	0402
SW1	C221675	KMR211...	KMR211G

* The preview for reference only. Check final part placement at DFN. Try in 4-6 hours after placing the order.

X: 126.13mm
Y: 24.58mm

JLCPCBに標準在庫がないので

以下のSMD部品は手実装

- MA730
- ピンヘッダ 2x5
- STLINK-V3MOS

他DIP品の手実装は別途必要

JLCPCBの部品 & 実装費(5枚実装時)

Zirconia_v.2.0

PCB 部品表 コンポーネントの配置 見積り & 発注

自動的に保存され、最終更新日は 2 June, 15:44 です

料金詳細

PCB価格	\$15.41
技術料:	\$4.00
ビア処理:	\$0.00
パネル:	\$7.71
表面仕上げ:	\$1.20
ボード:	\$2.50

標準 PCBAの価格

設定料金:	\$25.00
ステンシル:	\$7.86
パネル:	\$42.86
Lサイズ:	\$0.00
構成部品(22 アイテム):	\$42.10
フィーダー積み込み料:	\$27.66
SMTアセンブリ:	\$2.20
梱包料:	\$0.47

製造時間:

PCB: 24 hours	\$0.00
組み立て: ☒ 2-3 days	\$0.00
☐ 1-2 days	\$47.14

合計価格: **\$163.56**

重量 410.75g

商品説明

選択してください

カートに保存

163.56ドル
25,721.85 円/5枚
+OCSから税関と手数料の請求書
2600円
↓
5,196円/枚

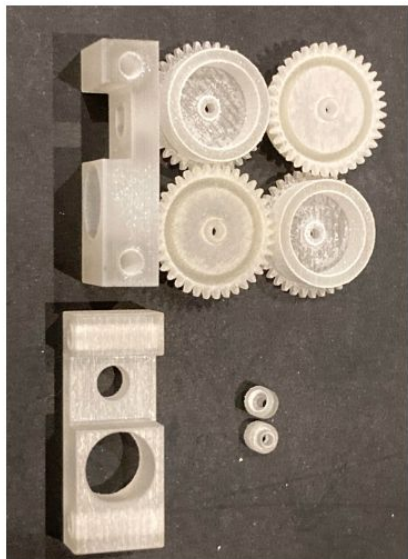
PCBgogoで基板実装

部品実装サービス					
注文番号:	S-B83311ASX13	リードタイム:	合計:	\$317.00	49558円
関連の基板注文番号:	B83311ASX12	登録時間:	2024/2/4 19:16:08	製造完了予定日:	2024-03-20 中国時間(GMT + 8)
BOM:	Zirconia_BOM_PCBGOGO.xlsx				
ガーバーデータ:	B83311ASX12_Zirconia.kicad_pcb.zip				
座標データ:	Zirconia-top-pos.csv				
部品調達方法	PCBGOGOより部品を代理購入する	枚数	5	部品点数 (一枚分)	80
SMT点数 (一枚分)	276	DIP点数 (一枚分)	21	面付け方法	面付けなし
実装面	表面	X線検査	なし	購買発注書の注文番号	
ご要望、連絡事項等					
リピート注文履歴					

価格	送料	割引	会員割引	クレジットカード手数料	総額
\$386.00 60345円	\$27.00 4221円	-\$0.00 -0円	-\$0.00 -0円	\$22.00 3439円	\$435.00 68006円

+OCSから輸入関税4800円
合計72912円/5枚
↓
14,582円/枚

Zirconia v.1.0と足回りの互換性あり



オープンソースのハーフサイズマイクロマウス「Zirconia」の機構部品1台分です。
ホイールは4つありますが、4輪ではありません。
輪ブレが少ない、噛み合わせの良いもの2つを選別して、お使いください。

DMMpartsZirconia.stl

by Mouser_mat

[サイズ] X : 56.687mm × Y : 8.162mm × Z : 36.163mm

造形販売 4,831円～

種類 :



高精細アクリル | MJT | 3500HDMMax

発送目安: 3日～10日

▶ 返べる素材・種類について

即納サービスに関する注意事項

- 注文時は必ず即納サービス対象の素材のみで注文をお願いします。
- 通常納期素材と即納サービス素材を混同しての注文はキャンセルとさせていただきます。
- 受付対象曜日及び時刻: 毎週月・火・水・木曜日の15時までの注文については、当日を注文日とします。
- 3Dデータが造形可能なデータであることが受付条件となります。
- 月～水曜日15時以降の注文については、翌日を注文日とします。
- 木曜日15時以降の注文は、翌週月曜日を注文日とします。
- 造形不良が発生した場合、即納できない可能性があります。その際は、当社よりご連絡させていただきます。
- なにかご不明な点や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

数量 :

価格 : 4,831円



バスケットに入れる

♡ お気に入りに追加

0

✕ ポスト

👍 いいね!

シェアする

軽量化したい
人はこちらを

約2g軽量化

URL : <https://make.dmm.com/item/918432/>

Zirconiaチルドレンを募集中

Zirconiaを使って開発をしてみませんか？

情報交換や相談などを目的とするメンバーとして

一緒にやる仲間を募集中です

開発資料参考

ブートモード時のピンの話

STM32F413

BOOTモード時に出力設定:

PA9(USART1-TX)、PD5(USART2-TX)、PB10(USART3-TX)、PB13(CAN2-TX)、
PA6(SPI1-MISO)、PC11(SPI3-MISO)、PE13(SPI4-MISO)、PA11&**PA12**(USB)

BOOTモード時に適正なレベルに保たないとBOOTモードが意図通りに機能しない:

PA10(USART1 RX)、PD6(USART2-RX)、PB11(USART3-RX)、PB5(CAN2-RX)、
PA5(SPI1-SCK)、PC10(SPI3-SCK)、PE12(SPI4-SCK)

STM32F411

BOOTモード時に出力設定:

PA9(USART1-TX)、PD6(USART2-TX)、**PA6**(SPI1-MISO)、PB14(SPI2-MISO)、PC11(SPI3-MISO)、PA11&**PA12**(USB)

BOOTモード時に適正なレベルに保たないとBOOTモードが意図通りに機能しない:

PA10(USART1 RX)、PD5(USART2-RX)、PA5(SPI1-SCK)、PB13(SPI2-SCK)、PC10(SPI3-SCK)

左壁距離測定用LED(PA6)のブートモード時の出力設定

AN2606

STM32F413xx/423xx デバイスのブートローダ

表 71. システムメモリブートモードでの STM32F413xx/423xx の設定 (続き)

ブートローダ	機能/ペリフェラル	状態	コメント
SPI1 ブートローダ	SPI1	有効	SPI1 設定 : - スレーブモード - 全二重 - 8 ビット MSB、最大 8 MHz の速度 - 極性 : CPOL ロー、CPHA ロー、NSS ハードウェア。
	SPI1_MOSI ピン	入力	PA7 ピン : スレーブ・データ入力ライン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)
	SPI1_MISO ピン	出力	PA6 ピン : スレーブ・データ出力ライン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)
	SPI1_SCK ピン	入力	PA5 ピン : スレーブ・クロック・ライン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)
	SPI1_NSS ピン	入力	PA4 ピン : スレーブ・チップ選択ピン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)

STM32F413の時

STM32F411xx デバイスのブートローダ

AN2606

表 67. システムメモリブートモードでの STM32F411xx の設定 (続き)

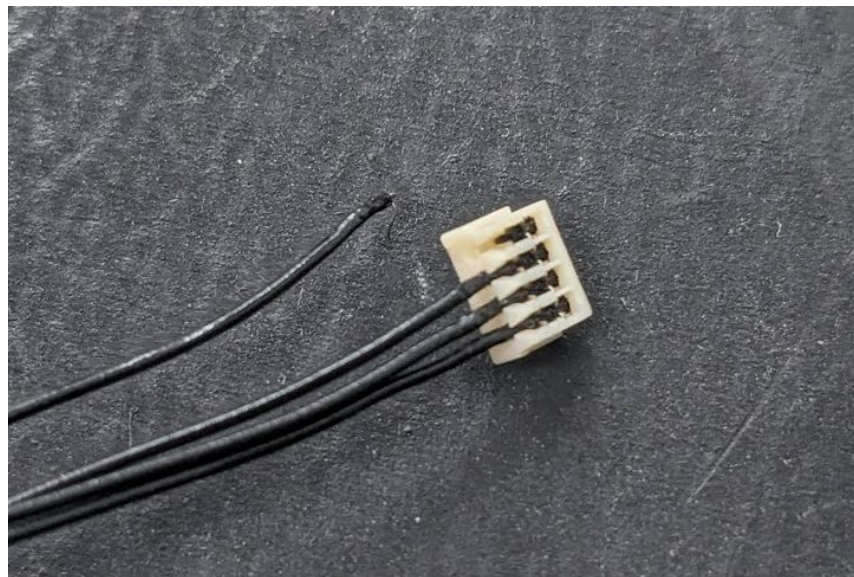
ブートローダ	機能/ペリフェラル	状態	コメント
SPI1 ブートローダ	SPI1	有効	SPI1 設定 : スレーブモード、全二重、8 ビット MSB、最大 8 MHz の速度、極性 : CPOL ロー、CPHA ロー、NSS ハードウェア。
	SPI1_MOSI ピン	入力	PA7 ピン : スレーブ・データ入力ライン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)
	SPI1_MISO ピン	出力	PA6 ピン : スレーブ・データ出力ライン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)
	SPI1_SCK ピン	入力	PA5 ピン : スレーブ・クロック・ライン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)
	SPI1_NSS ピン	入力	PA4 ピン : スレーブ・チップ選択ピン (プッシュプル、ブルダウンモードで使用)

STM32F411の時

同じように出力となるため、もともとこの問題を抱えていたらしい

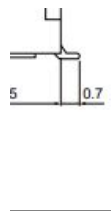
書込 & 通信用SRコネクタケーブルの抜き差し時破損

1日で2回ほど千切れる



ケーブルアセンブリソケット
[A04SR04SR30K152B](#)

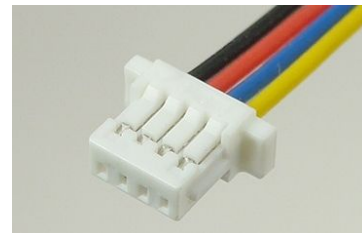
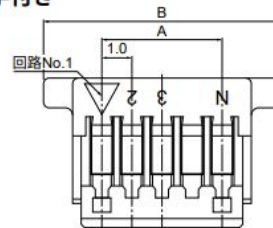
SRはSHコネクタもつかえるみたい



コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：ポリアミド・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）
補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

- RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
- 上記製品はエンボステープ供給品です。
- 注 1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。
- 2) SR コネクタ (圧接方式) と共用できます。
- 3) トップ型には吸着用のテープ付タイプも用意しております。
テープ付品についてはお問い合わせください。

取っ手付き



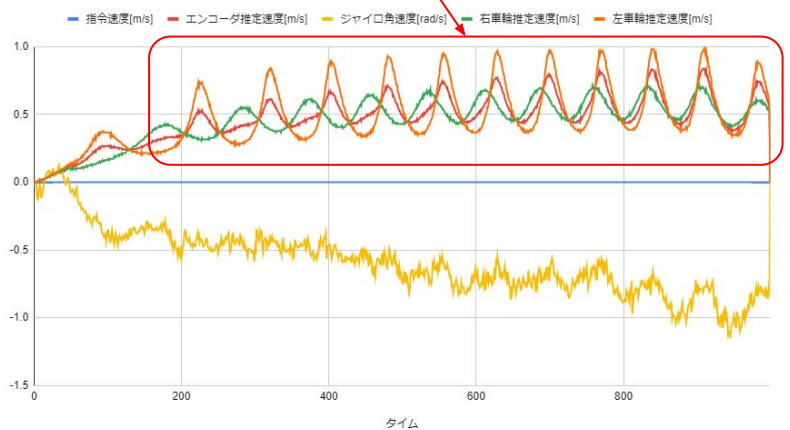
抜き差ししやすい取っ手付きの、
コード付SHコネクタ[DG01032-0056-01](#)を
使えばよかった(黒と赤が逆なので色は無視するか入れ替えるか)

画像引用：[JST SHコネクタカタログ](#)、[秋月電子通商](#)

エンコーダデータが波打っている

固定Dutyで走らせてみたら、エンコーダデータが波打ってる...

左右モータDuty0.15時のエンコーダ速度推定値



サマコバ磁石(SS28)円柱型Φ1.9x1(mm)径方向 表面磁束密度: 265 mT
磁気式エンコーダMA300 ICと磁石の隙間: ? (0.5mmと想定)

Warning! The current value of Bm (11.8mT) is below the minimum recommended value of 30mT.



サマコバ磁石(SS28)円柱型Φ3x1(mm)径方向 表面磁束密度: 218 mT
磁気式エンコーダMA730 ICと磁石の隙間: 0.5mm

Warning! The current value of Bm (13.4mT) is below the minimum recommended value of 40mT.

Zirconiaはもともと定格を下回っている。IC変更により最低限必要な磁束密度が上がり、v.1.1ではどうやら悪化した...

エンコーダと加速度センサとの相補フィルタ

上位者に話を聞くと振動的なのはよくある事らしい。加速度センサと併用してフィルタリングによる速度推定を行うとのこと。

- Matsuiさん: 加速度センサとロータリーエンコーダを組み合わせた速度計測法
https://matsui-mouse.blogspot.com/2014/03/blog-post_17.html
- dangorogoroさん: マイクロマウス(対向二輪車)で相補フィルターを使って速度推定をする
<https://blog.oino.li/posts/complementaryfilter/>

プログラムの書き込み速度

STM32CubeProgrammerを使った書き込み
書き込み用HEXファイル容量例: 277KB

The screenshot displays the STM32CubeProgrammer application window. The 'Memory & File editing' tab is active, showing a memory map with columns for Address, 0, 4, 8, C, and ASCII. The 'Log' panel at the bottom left shows the following messages:

- 15:58:53 : Erasing internal memory sector 0
- 15:58:53 : Erasing memory corresponding to segment 1:
- 15:58:53 : Erasing internal memory sectors [2 4]
- 15:58:55 : Download in Progress:
- 15:59:05 : File download complete
- 15:59:05 : Time elapsed during download operation: 00:00:12.208

The progress bar at the bottom indicates 99% completion.

Log

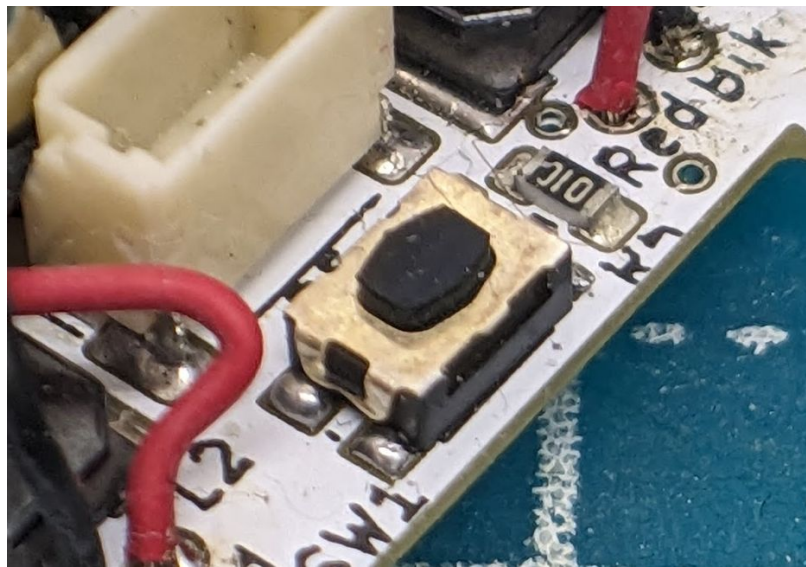
```
15:58:53 : Erasing internal memory sector 0
15:58:53 : Erasing memory corresponding to segment 1:
15:58:53 : Erasing internal memory sectors [2 4]
15:58:55 : Download in Progress:
15:59:05 : File download complete
15:59:05 : Time elapsed during download operation: 00:00:12.208
```

12.208秒

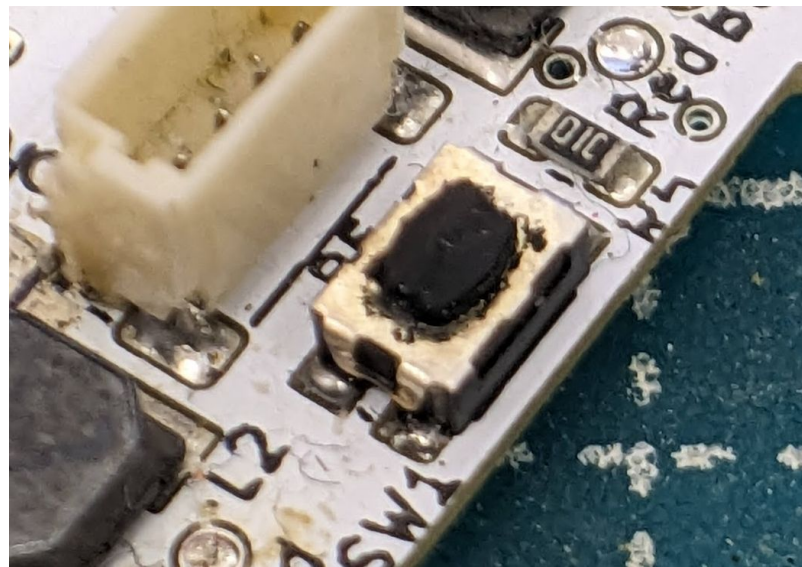
パラメータ調整時には
頻繁に書き込むので、
地味に時間が取られる。

プッシュボタンを頻繁に押すと潰れる

プログラム開発中は書込み頻度が高いため、プッシュボタンを頻繁に押すことになる。そうするとボタンが潰れてきて反応が悪くなる。



新品のボタン

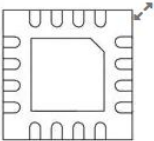


反応の悪くなったボタン

磁気式エンコーダ: MA300→MA730

ABZインクリメンタル
10bit出力エンコーダ

MA300GQ-Z



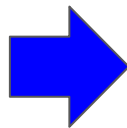
画像はあくまで参考です
製品仕様をご覧ください

[共有](#)

Mouser 番号:	946-MA300GQ-Z
メーカー 番号:	MA300GQ-Z
メーカー:	Monolithic Power Systems (MPS)
お客様番号:	お客様番号
詳細:	基板取付型ホール効果/磁気センサー Sensor for 3-Phase Brushless Motor
ライフサイクル:	LC 製造中止
データシート:	MA300GQ-Z データシート (PDF)
ECADモデル:	  PCB シンボル、フットプリント および 3D モデル

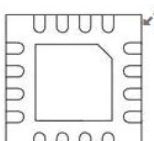
無料のライブラリローダーをダウンロードし、お使いのECADツール用にこのファイルを変換してください。[ECADモデルの詳細について](#)

ディスコン
対応



ABZインクリメンタル
12bit出力エンコーダ

MA730GQ-Z



画像はあくまで参考です
製品仕様をご覧ください

[共有](#)

Mouser 番号:	946-MA730GQ-Z
メーカー 番号:	MA730GQ-Z
メーカー:	Monolithic Power Systems (MPS)
お客様番号:	お客様番号
詳細:	基板取付型ホール効果/磁気センサー 14-bit, digital, contactless angle sensor with ABZ incremental and PWM output
データシート:	MA730GQ-Z データシート (PDF)
ECADモデル:	  PCB シンボル、フットプリント および 3D モデル

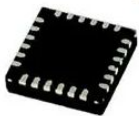
無料のライブラリローダーをダウンロードし、お使いのECADツール用にこのファイルを変換してください。[ECADモデルの詳細について](#)

どうせ変えるなら同等品の[MA302](#)より
分解能が高いほうがええやろうと。

画像引用:
[MouserサイトMA300GQ-Z](#)
[MouserサイトMA730GC-Z](#)

IMU: ICM-20648 → ICM-42688-P

ICM-20648



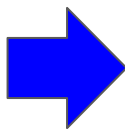
もう一枚の画像

画像はあくまで参考です
製品仕様をご覧ください

共有

Mouser 番号 :	410-ICM-20648
メーカー 番号 :	ICM-20648
メーカー :	TDK InvenSense
お客様番号:	お客様番号
詳細 :	IMU - 慣性測定ユニット DMP-Enabled 6-Axis Integrated Solution for Wrist-Worn Wearable
ライフサイクル:	 製造中止: メーカーにてモデル廃止予定のため、製造中止となります。
データシート:	 ICM-20648 データシート (PDF)
ECADモデル:	  PCBシンボル、フットプリント および3Dモデル
無料のライブラリローダーをダウンロードし、お使いのECADツール用にこのファイルを変換してください。ECADモデルの詳細について	

ディスコン
対応



ICM-42688-P



画像はあくまで参考です
製品仕様をご覧ください

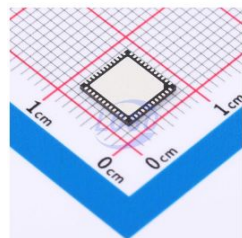
共有

Mouser 番号 :	410-ICM-42688-P
メーカー 番号 :	ICM-42688-P
メーカー :	TDK InvenSense
お客様番号:	お客様番号
詳細 :	IMU - 慣性測定ユニット 6 Axis IMU Motion Tracking
データシート:	 ICM-42688-P データシート (PDF)
ECADモデル:	  PCBシンボル、フットプリント および3Dモデル
無料のライブラリローダーをダウンロードし、お使いのECADツール用にこのファイルを変換してください。ECADモデルの詳細について	
詳細を表示	TDK InvenSense ICM-42688-Pの詳細を読む

市場在庫はまだあるので、
変えなくてよかったのですが。

画像引用:
[MouserサイトICM-20648](#)
[MouserサイトICM-42688-P](#)

マイコン: STM32F413→STM32F411



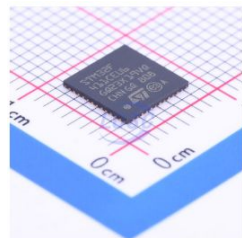
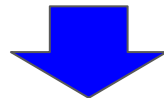
* Images are for reference only

STM32F413CHU6

Manufacturer: STMicroelectronics
MFR.Part #: STM32F413CHU6
JLCPCB Part #: C1337761
Package: UFQFPN-48(7x7)
Description: 1.5MB 1.7V~3.6V ARM Cortex-M4 320KB 100MHz FLASH 36 UFQFPN-48(7x7) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS
Datasheet: [Download](#)
Source: JLCPCB
Assembly Type: SMT Assembly
CAD Model: [PCB Footprint or Symbol](#)

Note: The purchased components are stored in your JLCPCB parts library for future PCBA orders only, and cannot be shipped separately.

Assembly Tips Specifications PCB footprint/Symbol Documents



* Images are for reference only

STM32F411CEU6

Manufacturer: STMicroelectronics
MFR.Part #: STM32F411CEU6
JLCPCB Part #: C60420
Package: UFQFPN-48(7x7)
Description: 512KB 1.7V~3.6V ARM Cortex-M4 128KB 100MHz FLASH 36 UFQFPN-48(7x7) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS
Datasheet: [Download](#)
Source: JLCPCB
Assembly Type: SMT Assembly
CAD Model: [PCB Footprint or Symbol](#)

Note: The purchased components are stored in your JLCPCB parts library for future PCBA orders only, and cannot be shipped separately.

In Stock: 0

Minimum: 1 Full Reel: 260
Estimated unit price: \$13.5570

1

Total: \$13.557 [Parts Calculator](#)

[Add to My Part Lib for Assembly](#)

[Add To List](#)

Available Order Qty: 0
In-stock Item Pricing

Insufficient stock, pre-order mode turns on

STM32F413は市場在庫切れ
ピン互換のSTM32F411に変更
(Zirconiaの回路図にも記述あり)

FLASH: 1.5MB→512KB
RAM: 320KB→128KB

In Stock: 3607

Minimum: 1 Full Reel: 260

1

Total: \$2.9745 [Parts Calculator](#)

[Add to My Part Lib for Assembly](#)

[Add To List](#)

Available Order Qty: 3292
In-stock Item Pricing

画像引用:

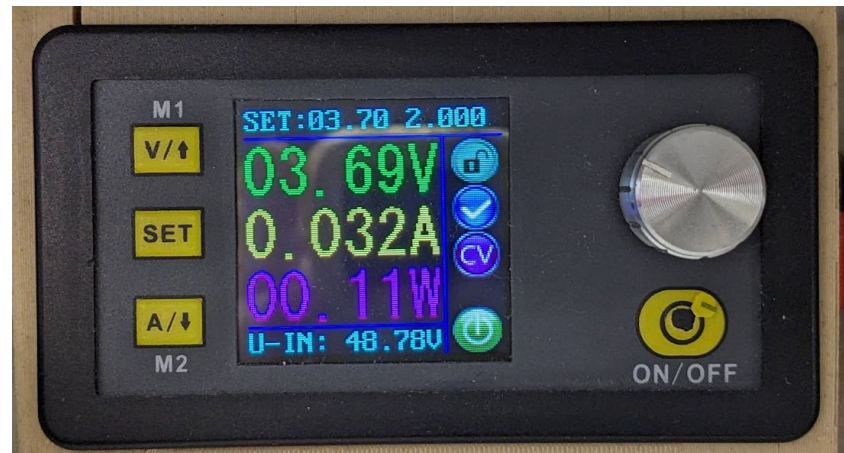
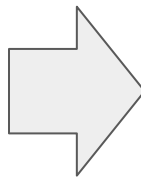
[JLCPCB STM32F413CHU6](#)
[JLCPCB STM32F411CEU6](#)

ブートモード時の電流量(半ショート状態)解消



Zirconia v.1.1

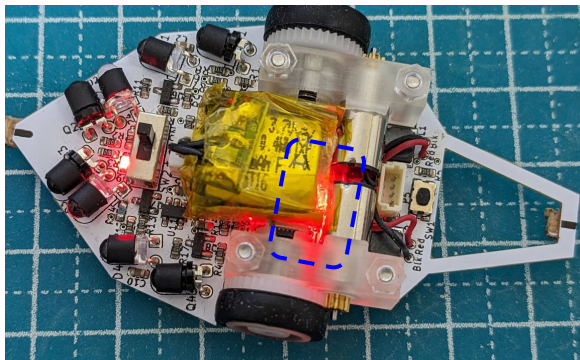
ブートモード時:0.225A



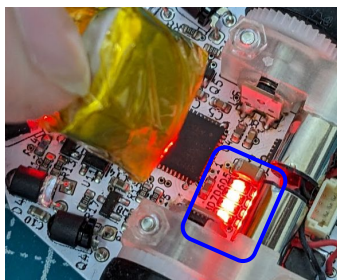
Zirconia v.2.0

ブートモード時:0.032A

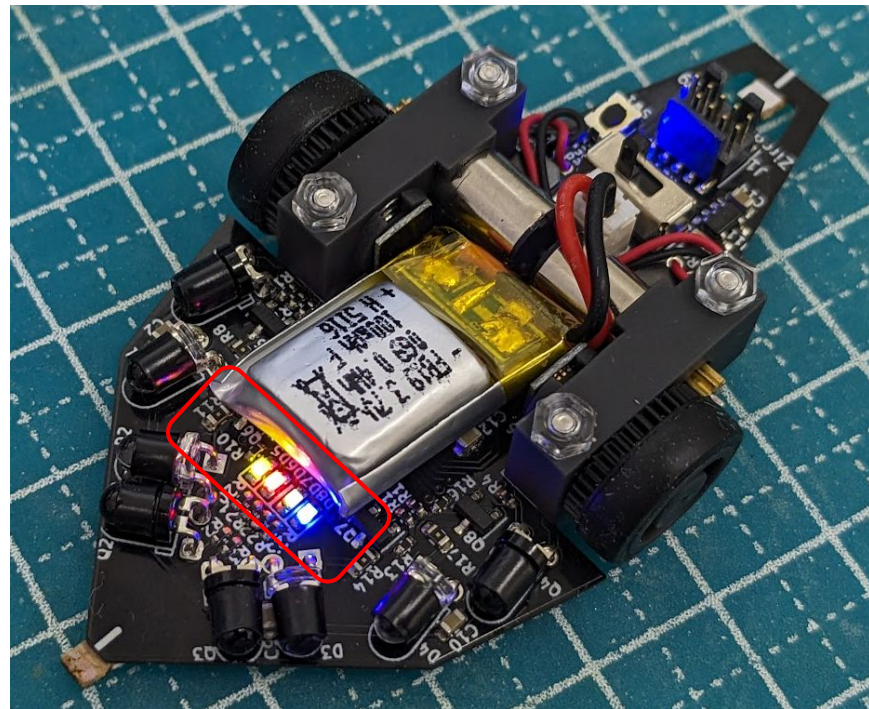
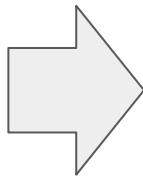
表示用LEDが電池に隠れて見えないのでLEDの位置変更



電池を上
ずらして
覗き込む



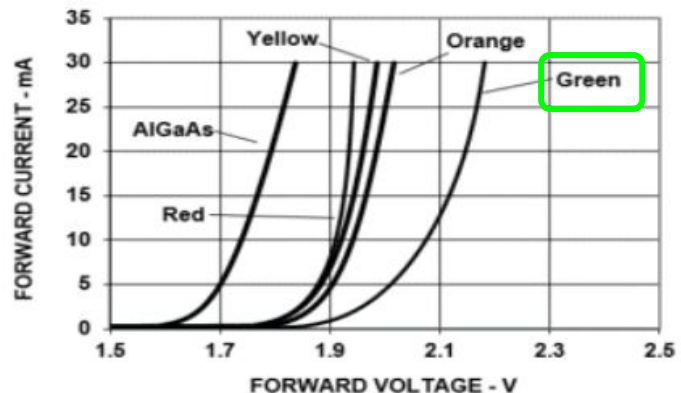
Zirconia v.1.1



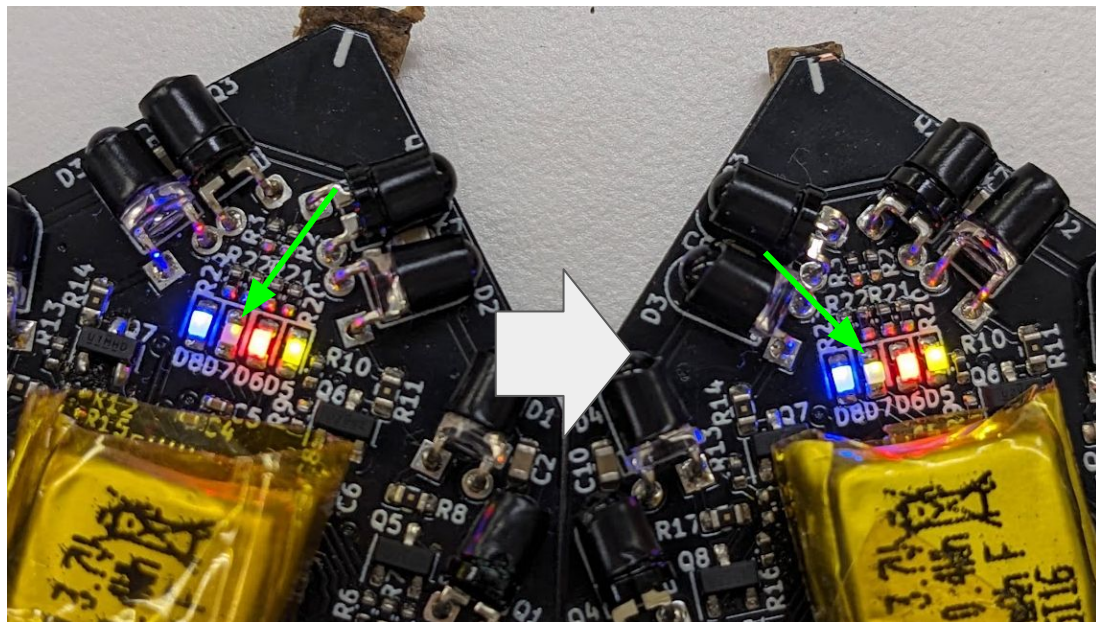
Zirconia v.2.0

表示用緑LEDの明るさアップ

Figure 2: Forward Current vs. Forward Voltage



緑LED型番: HSMG-C190
他色に比べてVfが大きい
→電流制限抵抗を減らす

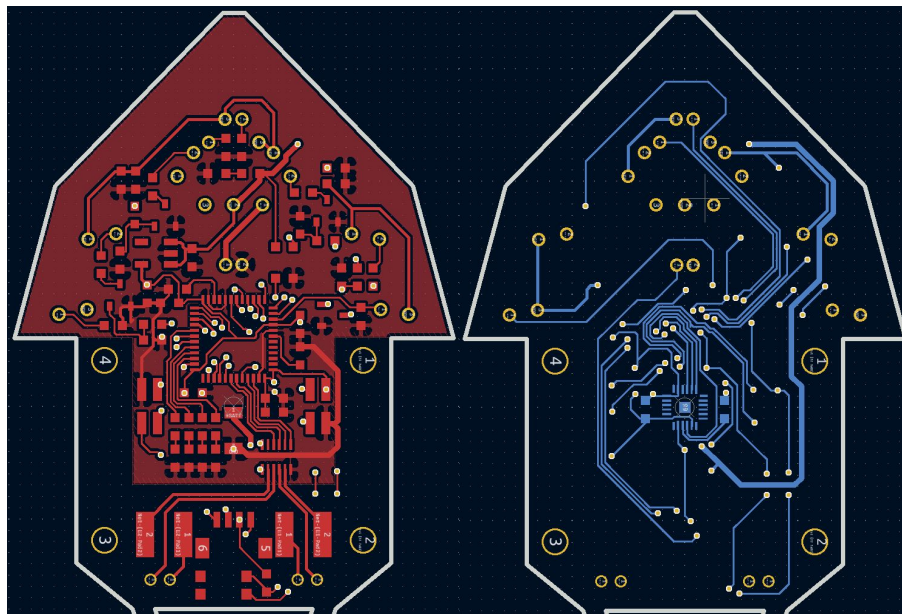


変更前(1kΩ)

変更後(470Ω)

画像引用: [Broadcomデータシート](#)

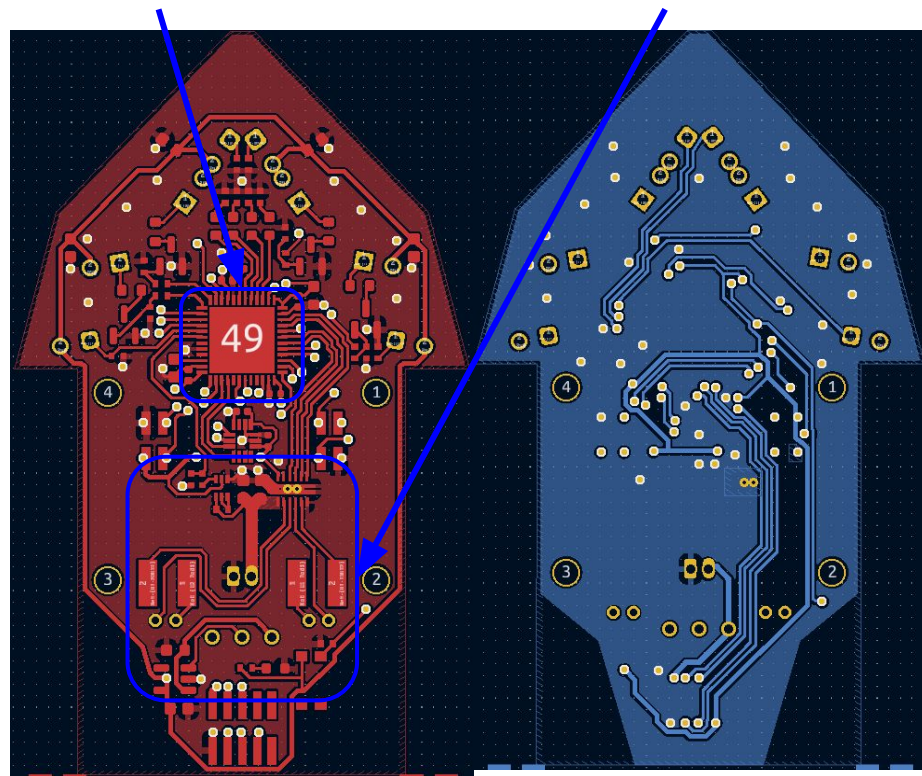
基板配線の整理



Zirconia v.1.0

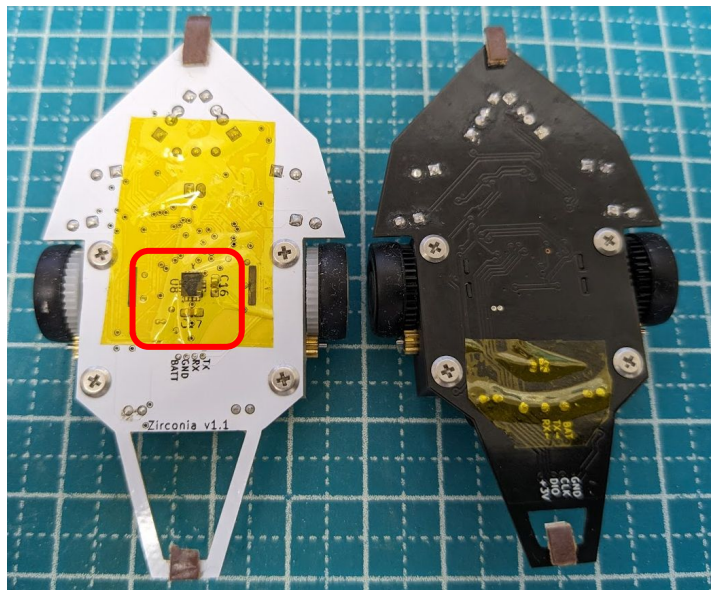
マイコン下パッドからビアを排除

電源パワー系を下にまとめる



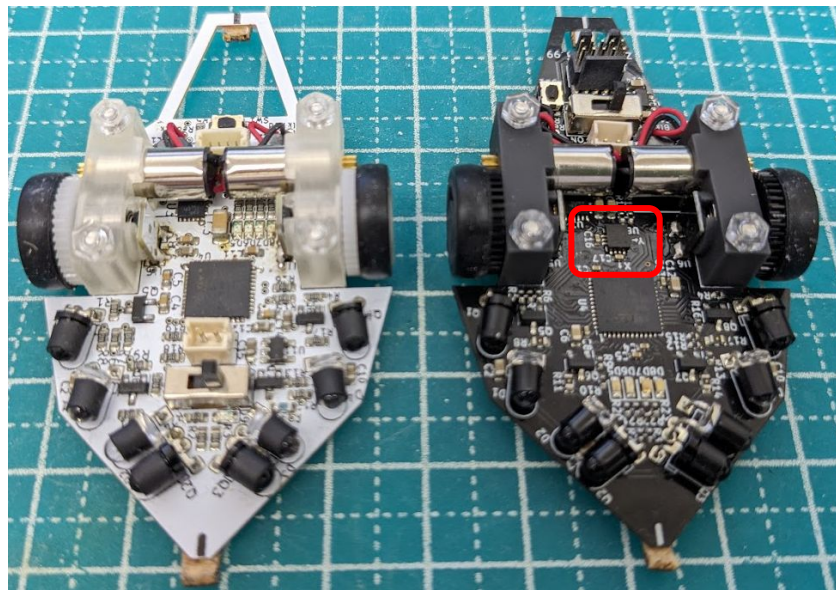
Zirconia v.2.0

全ての実装部品を表面へ(IMU回路部品)



Zirconia v.1.1

Zirconia v.2.0

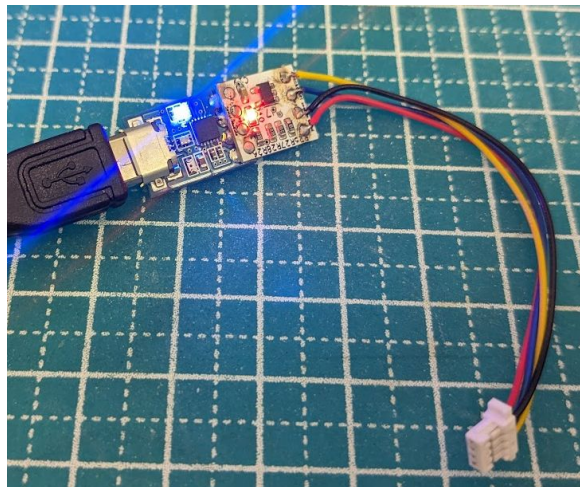


Zirconia v.1.1

Zirconia v.2.0

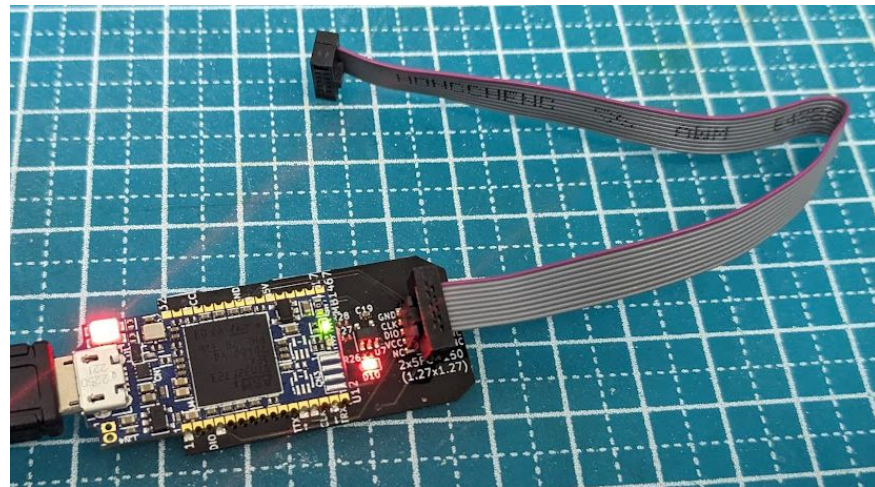
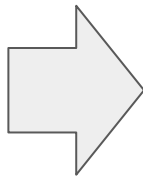
裏面には何も実装部品を置かない

ST-LINKの追加



USB-UART変換
+リチウムイオン電池充電

Zirconia v.1.1



SWD(Serial Wire Debug)
+USB-UART変換
+リチウムイオン電池充電

Zirconia v.2.0

SWD経由によるプログラムの書き込み速度アップ

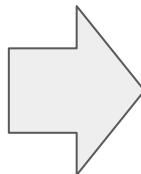
書き込み用HEXファイル容量例:227KB

Log

```
15:58:53 : Erasing internal memory sector 0  
15:58:53 : Erasing memory corresponding to segment 1:  
15:58:53 : Erasing internal memory sectors [2 4]  
15:58:55 : Download in Progress:  
15:59:05 : File download complete  
15:59:05 : Time elapsed during download operation: 00:00:12.208
```

12.208秒

Zirconia v.1.1



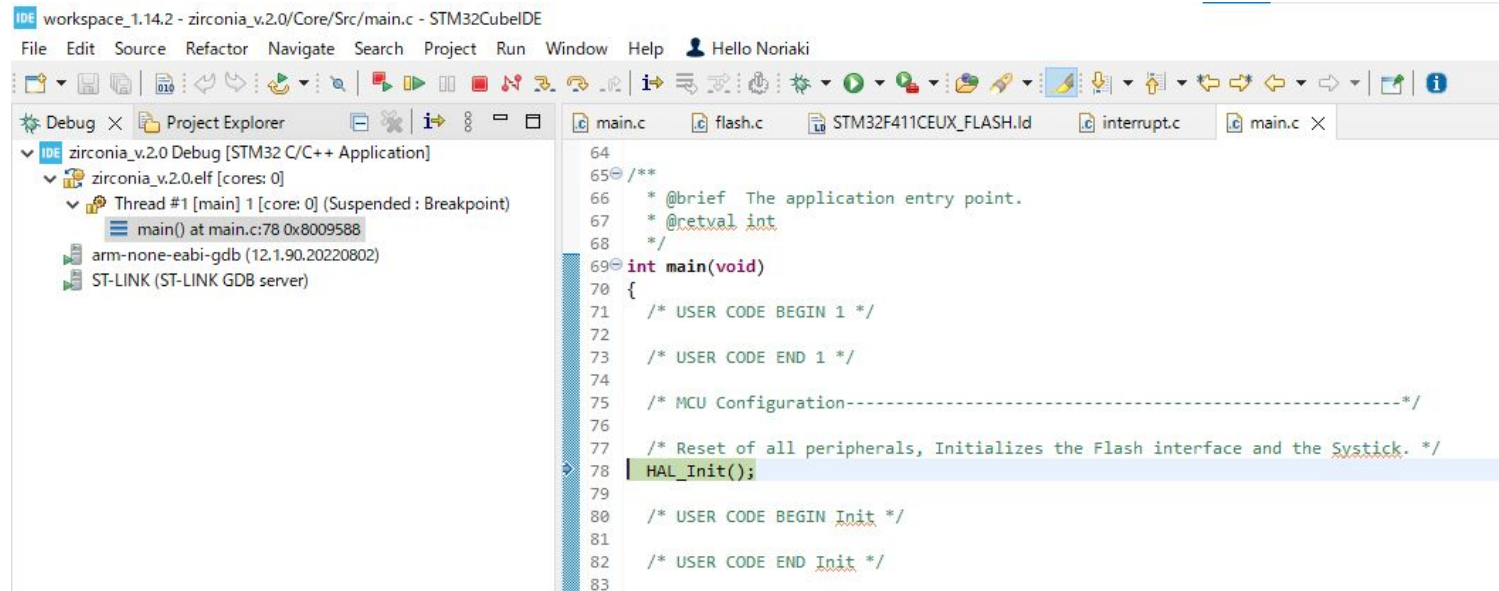
Log

```
16:00:04 : Erasing internal memory sector 0  
16:00:04 : Erasing memory corresponding to segment 1:  
16:00:04 : Erasing internal memory sectors [2 4]  
16:00:05 : Download in Progress:  
16:00:06 : File download complete  
16:00:06 : Time elapsed during download operation: 00:00:01.778
```

1.778秒

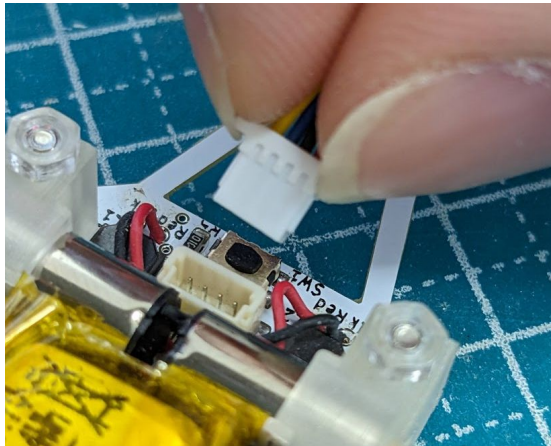
Zirconia v.2.0

デバッグ機能を使えるように

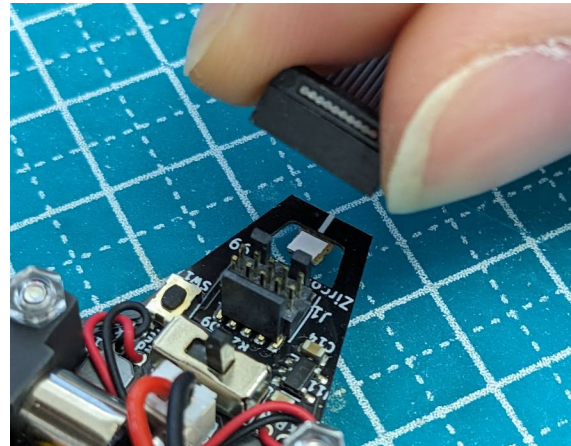
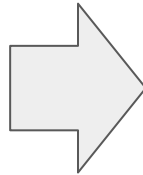


STM32CubeIDEのデバッグ画面

通信コネクタの種類を変更



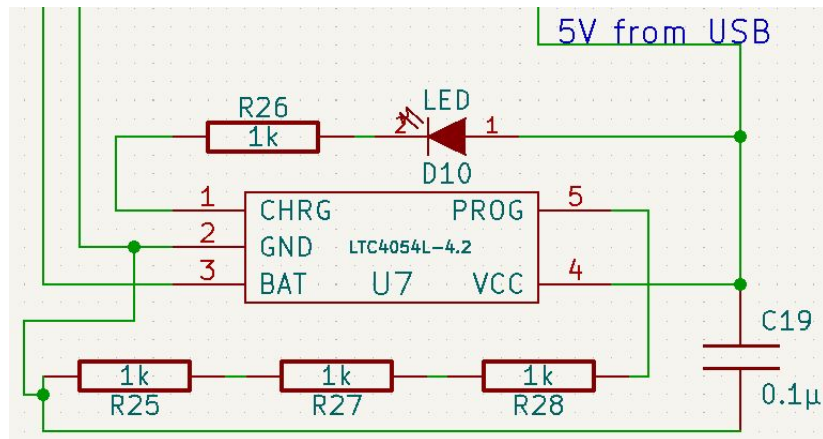
Zirconia v.1.1
SR(SH)コネクタを爪で取る



Zirconia v.2.0
IDCコネクタを指で取る

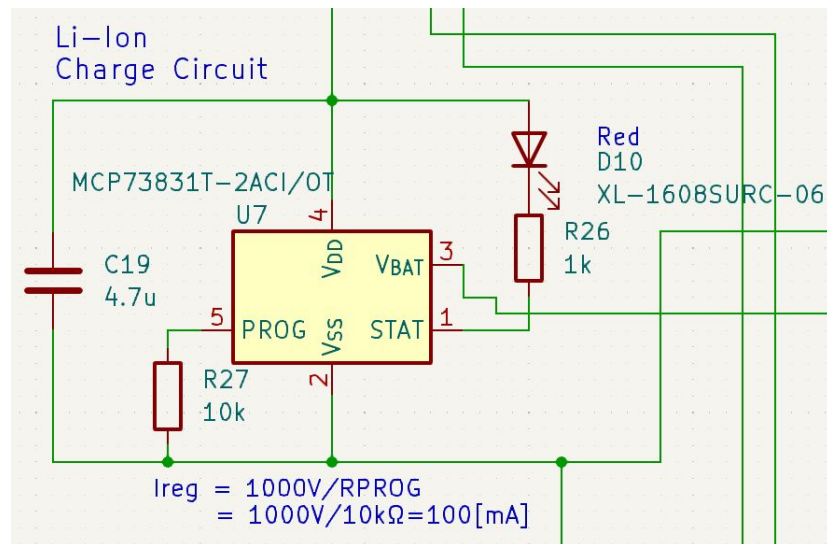
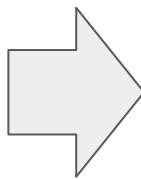
抜き差しがしやすくなった

電池の充電速度微増



50mAで充電
(50mAhの電池を想定)

Zirconia v.1.1



100mAで充電
(100mAhの電池を想定)
(ついでに低価格ICに変更)

Zirconia v.2.0

磁石の変更と位置変更

ネオジム磁石(N40)、円柱型、Φ3x2(mm)、径方向



直径D = 3 (mm)
高さH = 2 (mm)

製品詳細

種類	ネオジム磁石
形状	円柱型
寸法	Φ3x2
寸法公差	D(0/-0.1) x H(0/-0.1) (mm)
表面処理	Niメッキ(NiCuNi)
表面磁束密度	3,970 G / 397 mT
吸着力	0.14 kgf
材質記号	N40
限界使用温度	140℃

購入数量	1個	単価再計算
※購入数量によって、単価が変わります。		
本体価格	49円/個 (税込価格 53.9円)	
合計金額	49円 (税込 53.9円)	
在庫状況	在庫あり	
発送予定日	当日出荷可能 (但し、17時までのご注文に限る。詳細>>)	
ネット特典	ポイント 1% 付与 、ネット注文割引 5%	

買物カゴに入れる

- ご注文の前にお読み下さい。(購入ガイド)
- 返品に関するお知らせ
- この商品についてお問い合わせ
- この商品の見積り依頼

※表面磁束密度と吸着力の値は参考値です。

※測定方法はこちらをご参照下さい。

※単価は原材料価格により変動する場合がございます。前回、ご参照された単価と異なる場合がございます。予めご了承ください。

Inputs

Parameters used to perform the magnet simulation

Symbol	Value	Description
Sensor Location	End-of-Shaft	
Magnet Type	Cylinder	
Brem	0.397T	Magnet Remanence
H	2.0mm	Magnet Height
OD	3.0mm	Magnet Outer Diameter
r	0mm	Radius Between Magnet Center and Sensor Sensitive Point
z	1.6mm (0.1mm air gap)	Z offset Between Magnet Center and Sensor Sensitive Point
Sensor Part Number	MA730	
Sensor Size	3 x 3 x 1 [mm]	Length x Width x Height (LxWxH)
Sensor Filter Cutoff Frequency	23Hz	



Magnetic Design Results

Magnetic Field

Bm = 49.1mT



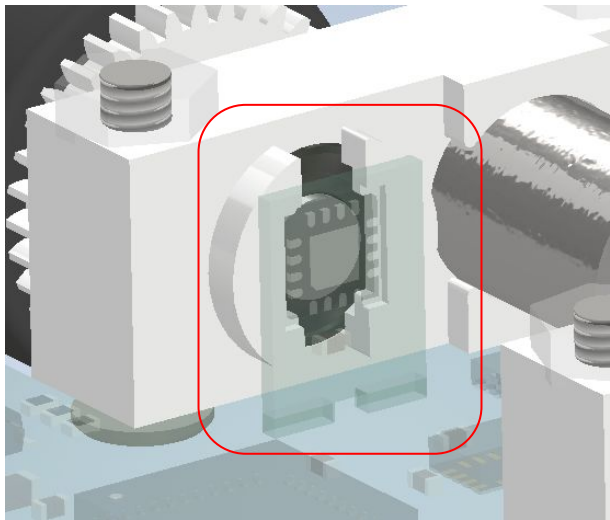
Projected Sensor Performances and Settings with the Simulated Setup

Resolution

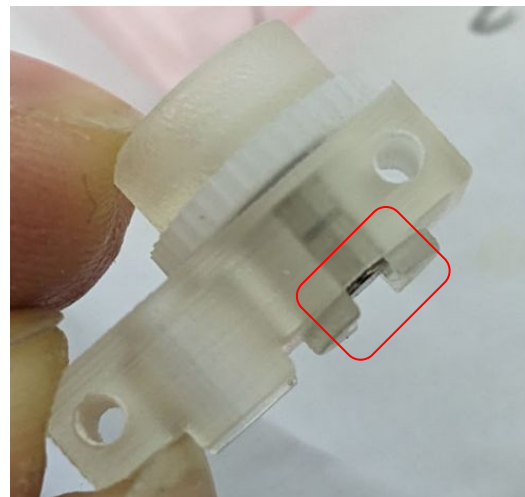
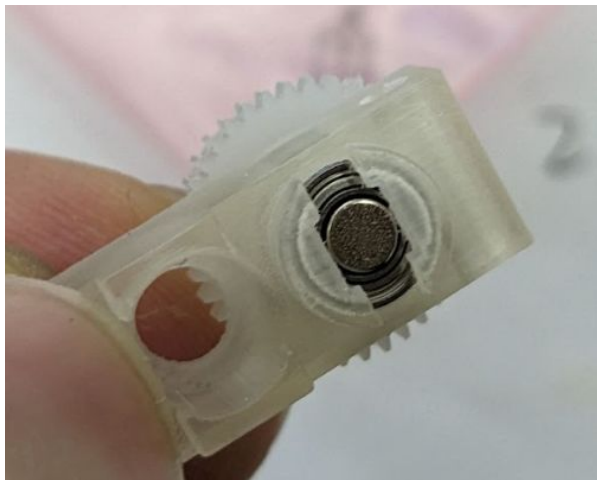
13.36bit

±0.0171°

エンコーダ基板の位置決め治具を兼ねたモータマウント



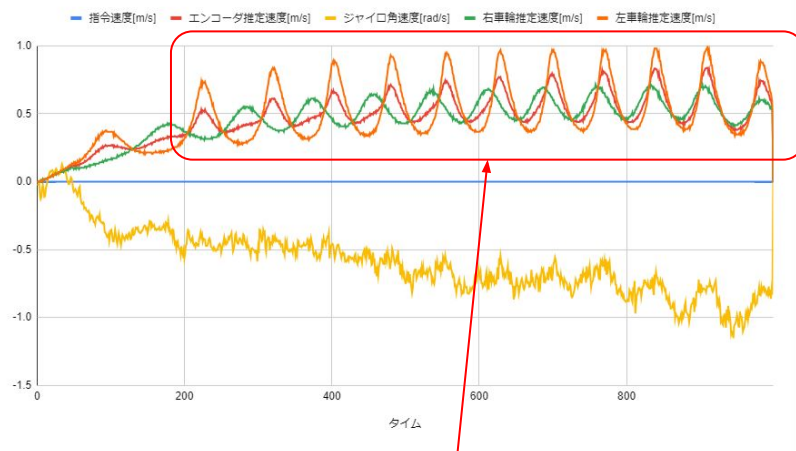
エンコーダ基板に実装されているセンサICが
モータマウントに嵌るようにした



磁石をできるだけ
センサICに近づける

その効果：一定Duty比で回したときの速度推定

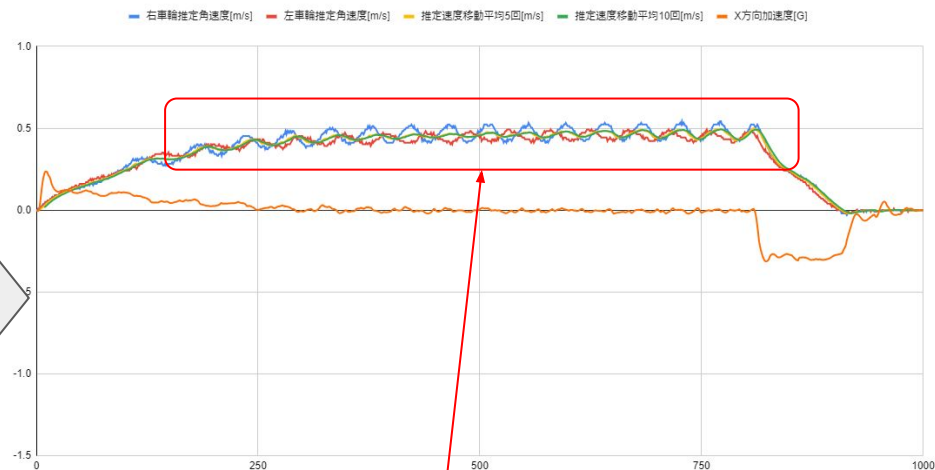
左右モータDuty0.15時のエンコーダ速度推定値



Zirconia v.1.1

固定Dutyで走らせてみたら、
エンコーダデータが波打ってる...

左右モータDuty0.15時のエンコーダ速度推定値

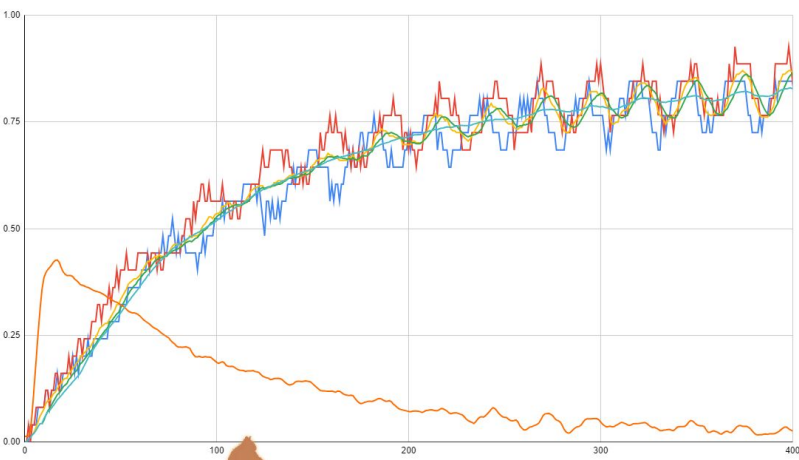


Zirconia v.2.0

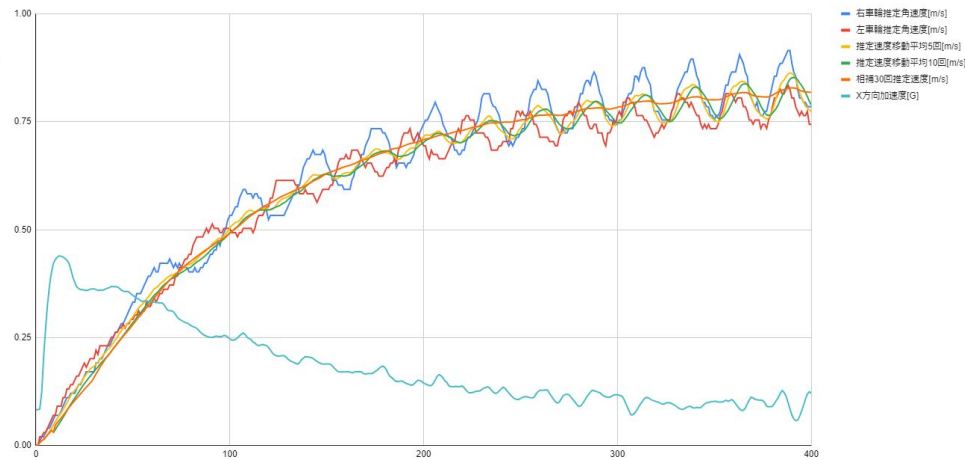
大幅に改善されている

磁気式エンコーダICをMA302から分解能の高いMA730に

左右モータデューティ比 0.2時エンコーダ計測速度 (1kHz計測)



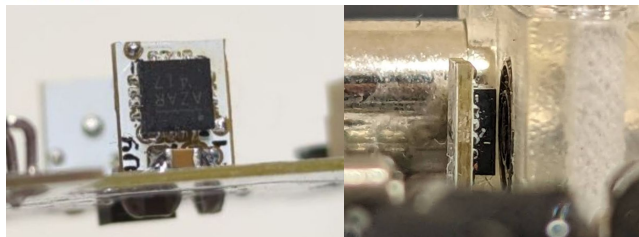
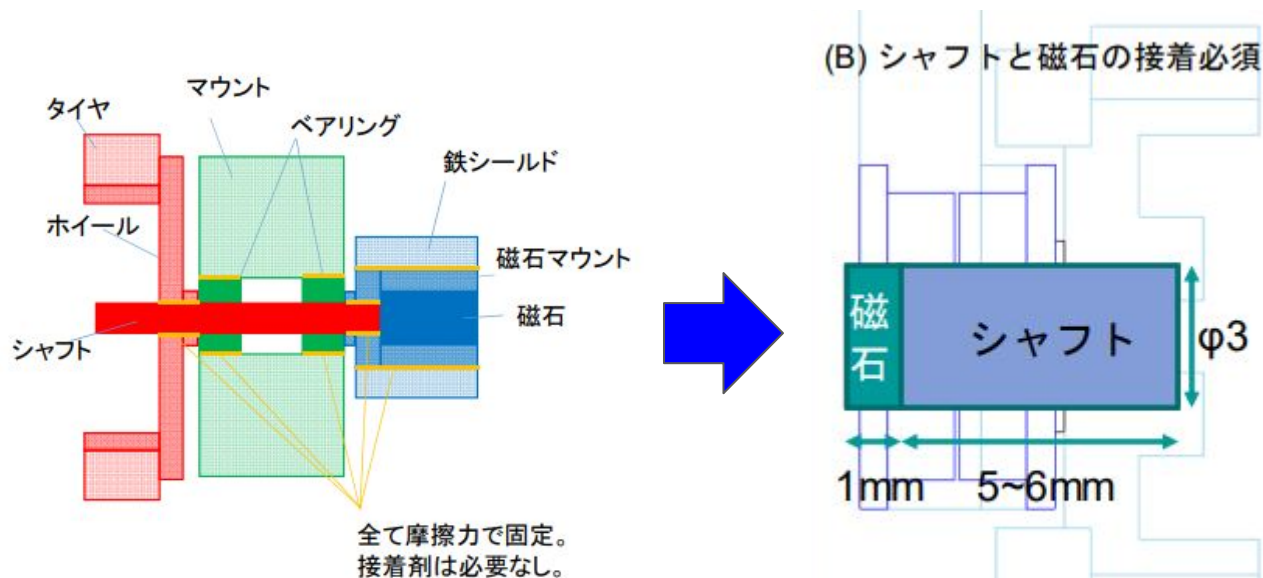
MA302の場合



MA730の場合

カクツキが減らせている

足回り:ベアリングホルダー方式



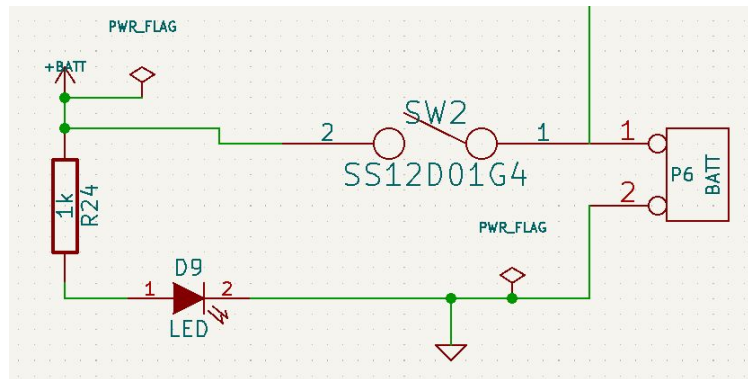
ベアリング 磁石



画像引用:
[Zirconia製作マニュアル](#)
マイクロマウスの足回りについて

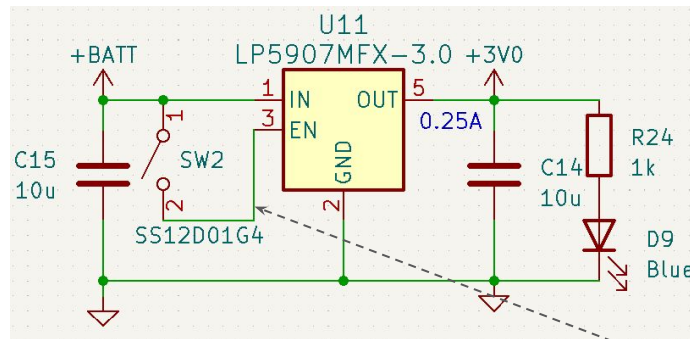
なおフィスさんの
「マイクロマウスの足回りについて ソフト屋さんが考えるシンプルな足回りの紹介」を踏襲。

基板配線都合による変更

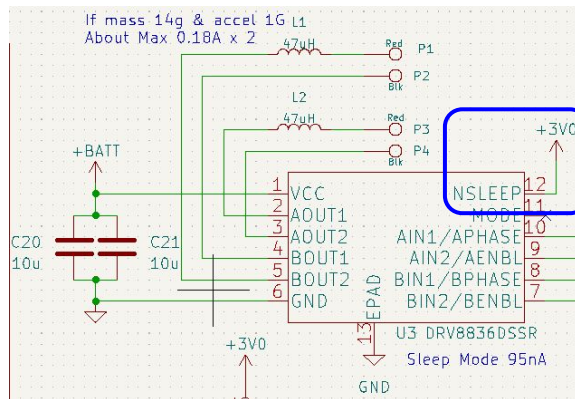


Zirconia v.1.0

他には、実装依頼を前提に
1608サイズ品から
1005サイズ品に変更

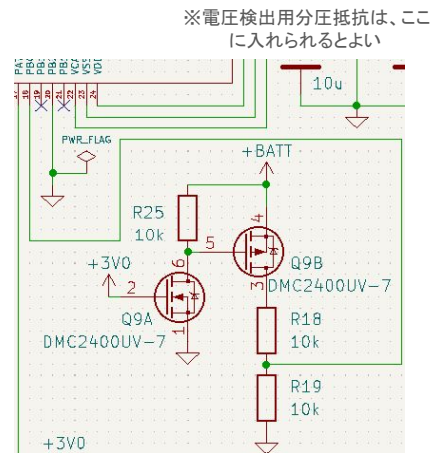


レギュレータのEnableピンで電源ON/OFF



スリープモードで95nAの消費

Zirconia v.2.0



バッテリー電圧検出の
消耗をFETでカット。

JLCPCB実装依頼方法

JLCPBC実装依頼1 データ

workspace / nnakagawa / Zirconia_Sample

production

Here's where you'll find this repository's source files. To give your users an idea of what they'll find here, [add a description to your repository](#).



v.2.0

Files

Filter files



zirconia_sample / hardware / production

Name	Size	Last commit	Message
..			
backups		2024-06-07	
Zirconia_v.2.0.zip	233.07 KB	2024-06-07	update
bom.csv	1.54 KB	2024-06-07	update
designators.csv	501 B	2024-06-07	update
netlist.ipc	31.55 KB	2024-06-07	update
positions.csv	2.25 KB	2024-06-07	update

実装依頼に必要なデータは3つ

Zirconia_v.2.0.zip
ガーバーデータ

bom.csv
部品データ

positions.csv
部品配置データ

JLCPBC実装依頼2 ガーバーデータアップロード

Standard PCB/PCBA

Limited Time Offer
Advanced PCB/PCBA

SMT-Stencil

3D Printing/CNC



[← Back to Upload File](#)Detected 2 layer board of 91.3x39.38mm(3.59x1.55 inches).[Gerber Viewer](#)

Base Material

FR-4

Flex

Aluminum

Copper Core

Rogers

PTFE Teflon

Layers

1

2

4

High Precision PCB

6

8

10

12

14

16

18

20

Dimensions

39.38

*

91.3

mm

PCB Qty

5

Product Type

Industrial/Consumer electronics

Aerospace

Medical

Zirconia_v.2.0.zip
ガーバーデータを
アップロードした
直後の画面

JLCPBC実装依頼3 基板の厚み選択

基板は3種類
本体、エンコーダ基板、
書込&充電基板

PCB Specifications

Different Design

?

1

2

3

4

Delivery Format

?

Single PCB

Panel by Customer

Panel by JLCPBC

PCB Thickness

?

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.6

2.0

PCB Color

?

Green

Purple

Red

Yellow

Blue

White

Black

Silkscreen

?

White

Surface Finish

?

HASL(with lead)

LeadFree HASL

ENIG

0.6mmを
選択

色は好みで選択する
納期や価格が増える

パッドに乗せる半田を、有鉛か無鉛か金メッキか

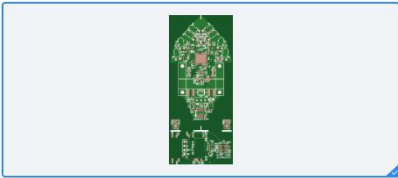
JLCPBC実装依頼4 実装枚数選択

 PCB Assembly

 Free Assembly for your PCB order 

 PCB Assembly

 Free Assembly for your PCB order 





☒ Assemble top side ☐ Assemble bottom side

PCBA Type ☐ Economic ☒ Standard [What's the difference?](#)

Assembly Side ☒ Top Side ☐ Bottom Side ☐ Both Sides

PCBA Qty Custom Qty Qty from 2 to 5

Edge Rails/Fiducials ☒ Added by JLCPBC ☐ Added by Customer

The board size is modified to be 71.38mm*91.3mm due to adding two 5mm edge rails on the shorter sides. [Learn More>](#)

Confirm Parts Placement ☒ No ☐ Yes



ON

実装したい枚数を入力
デフォルトでは5枚特に変更なし
画像の通りになればOK

JLCPBC実装依頼5 カスタム設定

Advanced Options

Photo Confirmation ?

No

Board Cleaning ?

No

Conformal Coating ?

No

Bake Components ?

No

Packaging ?

Antistatic bubble film

Depanel boards & edge rail before delivery ?

No

Solder Paste ?

Sn96.5%, Ag3.0%, C

Others ?

No

Add paste for unpopulated pad & step stencil opening ?

No

Remark

☒ I agree to [the Terms and Conditions of JLCPCB assembly Service](#)

Confirm

特に変更なし

基板の確認

PCB

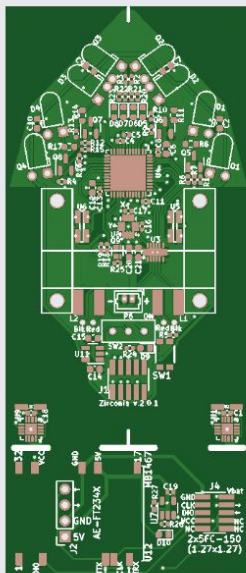
Bill of Materials

Component Placements

Quote & Order

Automatically saved, last updated on 22 June, 15:43

Top Bottom



[← Change PCB specifications](#)

PCBA Type: Standard

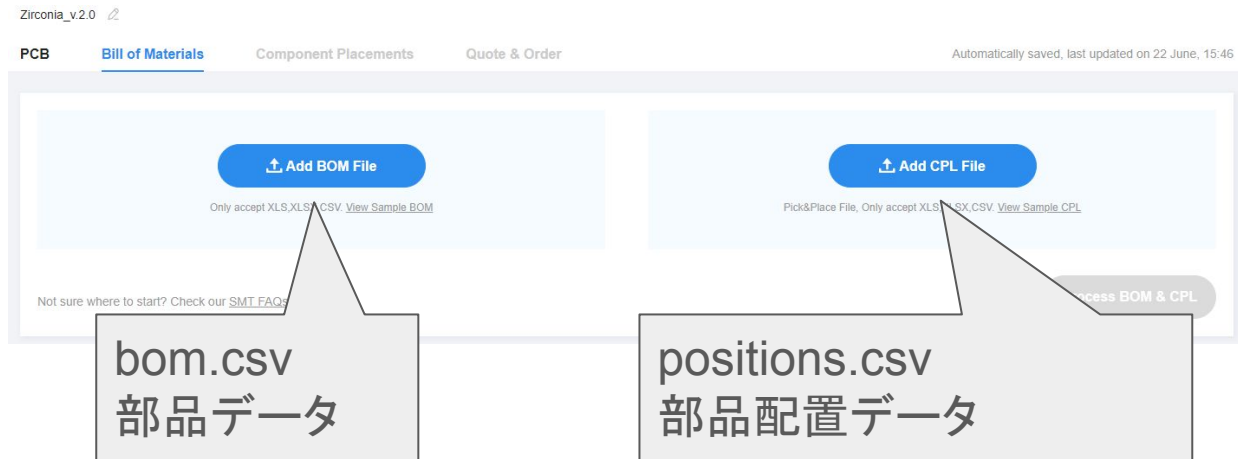
Assembly Side: Top Side

PCBA Qty: 5

NEXT

次へ

部品データと位置データをアップロード



部品データの確認画面1

PCB Bill of Materials Components Placements Quote & Order Automatically saved, last updated on 22 June, 15:48

Top 500				Total: 30 parts selected		26 parts are confirmed		13 parts not selected		Upload BOM File	
Updated BOM Data				Review Matched Parts							
Top Designer	Comment	Footprint	Mainline Part Detail		Qty	Source	Lib Type	Total Cost	☒ tested		
C1,C11,C13,C16...	0.1u	0402	CL3156 100K 0603		C1152	50	JLCPCB	Basic	\$5,986.00		
C1,C11,C13,C16...	0.1u	0402	100K 1/10W 0603 100K 0603 Multilayer Ceramic		C1152	50	JLCPCB	Basic	\$6,842.75		
C17	10u	0402	CL3156 100K 0603		C1156	20	JLCPCB	Basic	\$3,834.00		
C19	4.7u	0402	CL3156 100K 0603		C2377	20	JLCPCB	Basic	\$16,616.00		
D5	XL160V01C...	0603	25mA 1.6A 50V MOSFET -35°C~+175°C 500mA-500mA		C26682	20	JLCPCB	Extended	\$17,839.00		
D7	XL160V01C...	0603	XL160SV01C MOSFET		C26683	20	JLCPCB	Extended	\$17,874.00		
D8,D9	XL160V01C...	0603	25mA 1.6A 50V MOSFET -35°C~+175°C 500mA-500mA		C26682	20	JLCPCB	Extended	\$17,842.00		
D10,D11	XL160V01C...	0603	XL160SV01C MOSFET		C26679	20	JLCPCB	Extended	\$5,986.00		
J1,J4	0.015 1/4W 50V	PinHeader_2x...	ZLAP21 0.25-0.92Z		C70129	10	JLCPCB	Extended	\$18,803.00		
L1,L2	47uH	Inductor	AMPM040254SMT2		C264193	10	JLCPCB	Extended	\$20,519.00		
Q5,Q6,Q7,Q8	IRML2344	50T-23	250V 47A 402M 1000V 500V 1000V 1000V 1000V		C264314	24	JLCPCB	Extended	\$15,919.00		
Q9	DMC2400U1...	50T-23	250V 47A 402M 1000V 500V 1000V 1000V 1000V		C264314	9	JLCPCB	Extended	\$88,882.00		
R1,R12,R15,R1...	1k	0402	10k 1/10W Thin Film Resistors 50V x 0.6mm		C117025	75	JLCPCB	Basic	\$2,995.00		
R1,R15,R17,R1...	100k	0402	100k 1/10W Thin Film Resistors 50V x 0.6mm		C23741	5	JLCPCB	Basic	\$6,396.00		
R1,R15,R17,R1...	10	0603	100k 1/10W Thin Film Resistors 50V x 0.6mm		C23741	30	JLCPCB	Basic	\$4,937.00		
R1,R15,R17,R1...	100k	0402	100k 1/10W Thin Film Resistors 50V x 0.6mm		C23741	25	JLCPCB	Basic	\$4,937.00		
R22	510	0402	100k 1/10W Thin Film Resistors 50V x 0.6mm		C23741	5	JLCPCB	Basic	\$1,507.00		
S001	AKM2170GL...	AKM2000U_LFS	AKM2170GL 1.5V 1.5A 20V 20V 20V 20V 20V 20V		C221676	5	JLCPCB	Extended	\$23,526.00		
S002	DRV8830S	DRV8830S	Pulsar Buffer 50V 1A 20V 20V 20V 20V 20V 20V		C119192	5	JLCPCB	Extended	\$884,202.00		
U4	STM32F141...	0PN48-18P...	STM32F141 1.5V 1.5A 20V 20V 20V 20V 20V 20V		C264043	5	JLCPCB	Extended	\$1704,022.00		
U5	MCPT315...	50T-23	MCPT315 1.5V 1.5A 20V 20V 20V 20V 20V 20V		C244283	5	JLCPCB	Extended	\$554,200.00		
U6	LM596P...	LM596P...	LM596P 1.5V 1.5A 20V 20V 20V 20V 20V 20V		C185419	5	JLCPCB	Extended	\$114,154.00		
U11	LM596P...	LM596P...	LM596P 1.5V 1.5A 20V 20V 20V 20V 20V 20V		C247492	5	JLCPCB	Extended	\$268,365.00		

For below not matched parts, go to Manual Parts Selection				
D123	OSIPUSJ111C	OSIPUSJ111C	No Part Selected	Search Printer
D224	OSIPUSJ111C	OSIPUSJ111C...	No Part Selected	Search Printer
J2	Conn_12404	Pinbook_124...	No Part Selected	Search Printer
P1.P3	Rad	motor_pin	No Part Selected	Search Printer
P2.P4	Bk	motor_pin	No Part Selected	Search Printer
P5	PinBook_5...	Mod_PinBook...	No Part Selected	Search Printer
Q1.Q2	LTR	Photoreducer...	No Part Selected	Search Printer
Q3.Q4	LTR	Photoreducer...	No Part Selected	Search Printer
SW2	SS12D0104	SS12D0104	No Part Selected	Search Printer
U1.U8	MA320AM730	MS320D_P	No Part Selected	Search Printer
U5.U6	ENCODER_...	ENC_CONFL_...	No Part Selected	Search Printer
U11.U2	ENCODER_...	ENC_CONFL_...	No Part Selected	Search Printer
U12	STUN-VIML...	mod_servo_3...	No Part Selected	Search Printer

For below not matched parts, try our Manual Parts Selection >						
D1,D3	OSI5FU3A11C	OSI5FU3A11C	No Part Selected	Search	Pre-order	
D2,D4	OSI5FU3A11C	OSI5FU3A11C...	No Part Selected	Search	Pre-order	
J2	Conn_01x04	PinSocket_1x0...	No Part Selected	Search	Pre-order	
P1,P3	Red	motor_pin	No Part Selected	Search	Pre-order	
P2,P4	Blk	motor_pin	No Part Selected	Search	Pre-order	
P6	PicoBlade_5...	Molex_PicoBla...	No Part Selected	Search	Pre-order	
Q1,Q2	LTR	Phototransistor...	No Part Selected	Search	Pre-order	
Q3,Q4	LTR	Phototransistor...	No Part Selected	Search	Pre-order	
SW2	SS12D01G4	SS12D01G4	No Part Selected	Search	Pre-order	
U1,U9	MA302/MA730	MA302GQ-P	No Part Selected	Search	Pre-order	
U5,U6	ENCODER_...	ENC_CONN_F...	No Part Selected	Search	Pre-order	
U10,U2	ENCODER_...	ENC_CONN_V...	No Part Selected	Search	Pre-order	
U12	STLINK-V3M...	mod_stlink-v3...	No Part Selected	Search	Pre-order	

Please c

JLCPCBに在庫がある場合、候補部品が自動選択されるので、上に上がる

部品データの確認画面2

Uploaded BOM Data			Review Matched Parts						
Top Designator	Comment	Footprint	Matched Part Detail	Qty	Source	Lib Type	Total Cost	Select ?	
C1,C11,C13,C16,...	0.1u	0402	CL05B104KO5NNNC C1525 16V 100nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic...	50	JLPCPB	Basic	¥9.5860 ?	☒	
C10,C12,C14,C1...	10u	0603	CL10A106KP8NNNC C19702 10V 10uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic ...	60	JLPCPB	Basic	¥49.8473 ?	☒	
C17	10n	0402	CL05B103KB5NNNC C15195 50V 10nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic ...	20	JLPCPB	Basic	¥3.8344 ?	☒	
C19	4.7u	0402	CL05A475MP5NRNC C23733 10V 4.7uF X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic ...	20	JLPCPB	Basic	¥16.6158 ?	☒	
D5	XL-1608UYC...	0603	XL-1608UYC-06 C965802 25mA 无色透明透鏡 -30°C~+85°C 589nm~591n...	20	JLPCPB	Extended	¥17.8939 ?	☒	
D7	XL-1608SYG...	0603	XL-1608SYG-06 C965805 25mA 2800K~3160K 无色透明透鏡 -30°C~+85...	20	JLPCPB	Extended	¥17.5744 ?	☒	
D8,D9	XL-1608UBC...	0603	XL-1608UBC-04 C965807 25mA 无色透明透鏡 -30°C~+85°C Positive post ...	20	JLPCPB	Extended	¥10.8642 ?	☒	
D10,D6	XL-1608SUR...	0603	XL-1608SURC-06 C965799 25mA 无色透明透鏡 -30°C~+85°C Positive post ...	20	JLPCPB	Extended	¥9.5860 ?	☒	
J1,J4	BD125-10-A-...	PinHeader_2x0...	ZX-PZ1.27-2-5PZZ C7501289 Gold 500V 1A Straight Square Pins 1mm 10P 3...	0	JLPCPB	Extended	¥0.00 ?	☐	
L1,L2	47uH	Inductor	AMWPH4018S470MT C2846193 650mA 47uH ±20% 700mA SMD,4x4mm Powe...	10	JLPCPB	Extended	¥389.5119 ?	☒	
Q5,Q6,Q7,Q8	IRLML6344	SOT-23	IRLML6344 C5364313 30V 5A 1PCSNChannel SOT-23 MOSFETs RO...	24	JLPCPB	Extended	¥154.9101 ?	☒	
Q9	DMC2400UV-7	SOT-23	DMC2400UV-7 C177025	1	JLPCPB	Extended	¥22.8881 ?	☒	

2x5ピンヘッダは部品が違うのでチェックを外す

部品データの確認画面3

部品に間違いがないかチェックしたら次へ

Q1,Q2	LTR	Phototransistor...	No Part Selected	Search	Pre-order				
Q3,Q4	LTR	Phototransistor...	No Part Selected	Search	Pre-order				
SW2	SS12D01G4	SS12D01G4	No Part Selected	Search	Pre-order				
U1,U9	MA302/MA730	MA302GQ-P	No Part Selected	Search	Pre-order				
U5,U6	ENCODER_...	ENC_CONN_F...	No Part Selected	Search	Pre-order				
U10,U2	ENCODER_...	ENC_CONN_V...	No Part Selected	Search	Pre-order				
U12	STLINK-V3M...	mod_stlink-v3...	No Part Selected	Search	Pre-order				

Please carefully check the packages of selected parts before proceeding.

NEXT

Project has unselected parts

Some items have no parts selected yet, please confirm you have selected all the parts you want to assemble.

If you don't want to place those parts, just go ahead.

Do not place

Select parts

選択されていない部品は置かない

部品配置確認 & 編集画面1

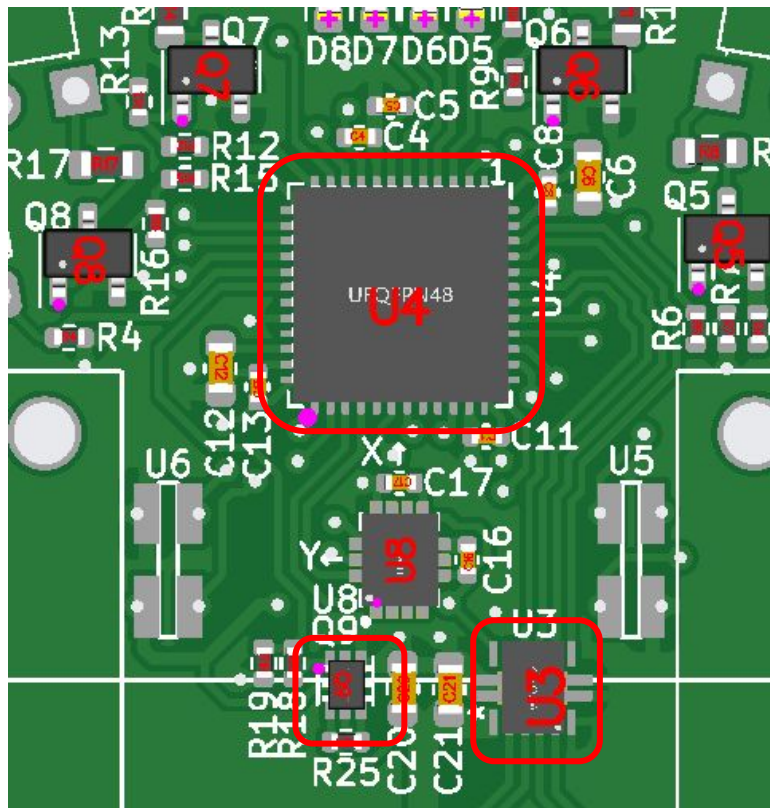
The screenshot displays the JLCPCB website interface. On the left, there's a top-down view of a green PCB with various components like resistors, capacitors, and integrated circuits labeled. Below the main board, two smaller modules are shown: one labeled 'AE-FT232RL' and another labeled 'MB1467'. A small brown cat icon is visible at the bottom center.

On the right side, there's a table titled 'Top Designator' listing components and their specifications:

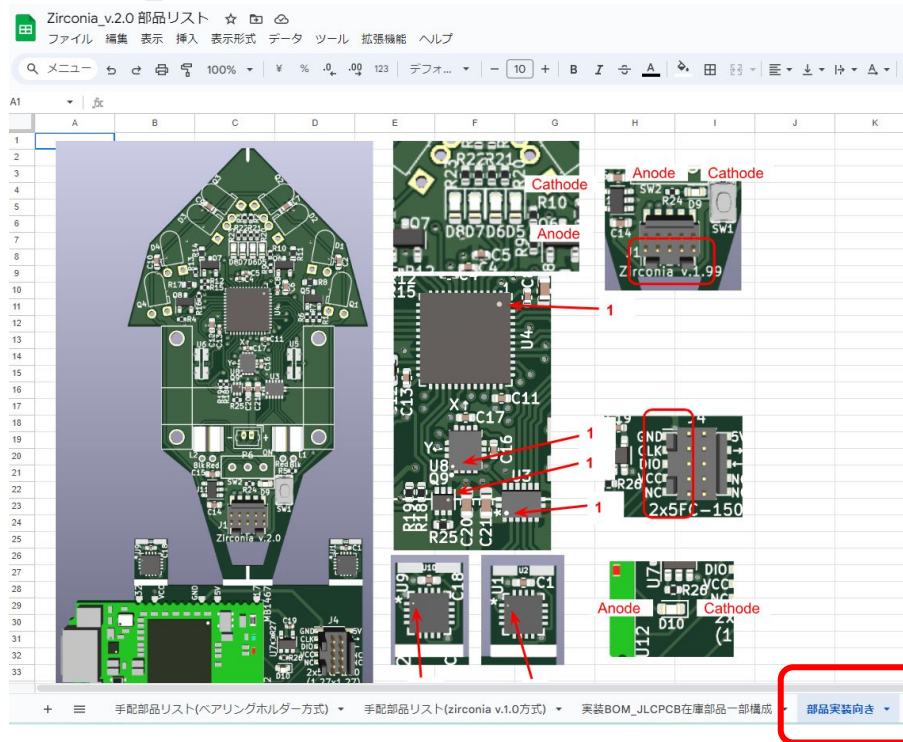
Top Designator	JLCPCB Part #	Comment	Footprint
C1,C11,C13,C16...	C1525	0.1u	0402
C10,C12,C14,C1...	C19702	10u	0603
C17	C15195	10n	0402
C19	C23733	4.7u	0402
D5	C965802	XL-1608...	0603
D7	C965805	XL-1608S...	0603
D8,D9	C965807	XL-1608...	0603
D10,D6	C965799	XL-1608S...	0603
L1,L2	C2846193	47uH	Inductor
Q5,Q6,Q7,Q8	C5364313	IRLML63...	SOT-23
Q9	C177025	DMC240...	SOT-563
R1,R12,R15,R2...	C11702	1k	0402
R10,R13,R16,R7	C25741	100k	0402
R11,R14,R17,R8	C22859	10	0603
R18,R19,R25,R2...	C25744	10k	0402
R22	C25123	510	0402
SW1	C221676	KMR211...	KMR2xx...
U3	C191002	DRV8836...	DRV8836...

At the bottom right, there's a blue button labeled 'NEXT'.

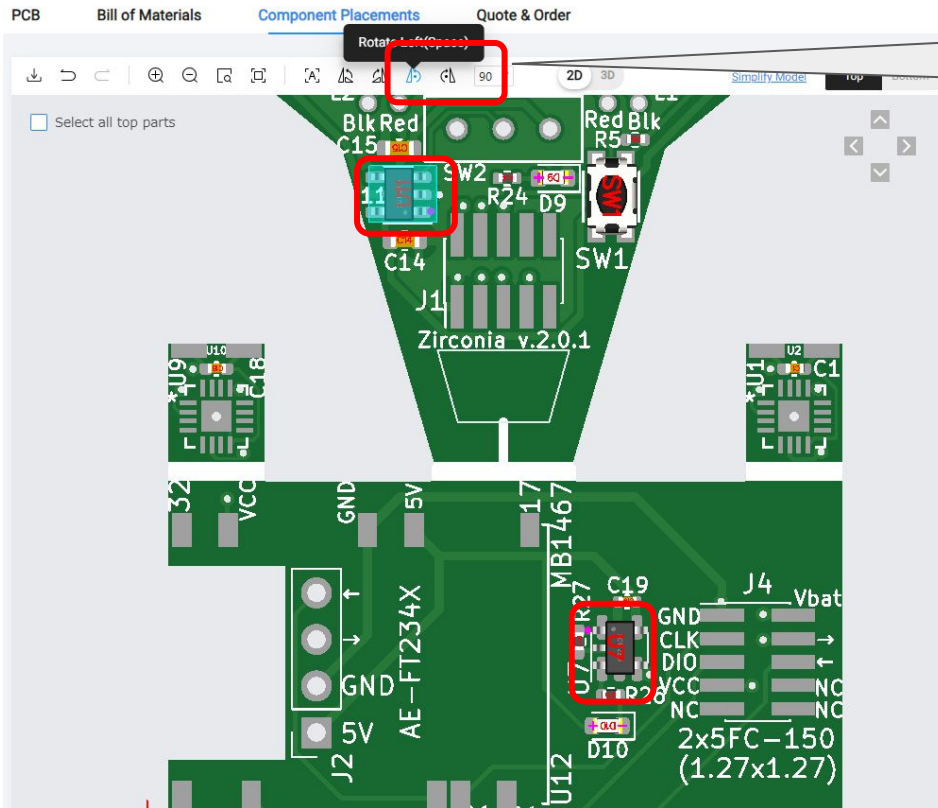
部品配置確認&編集画面2



1ピンの向きが違うため
部品リストの実装向きを見ながら、部品の
向きを修正していく



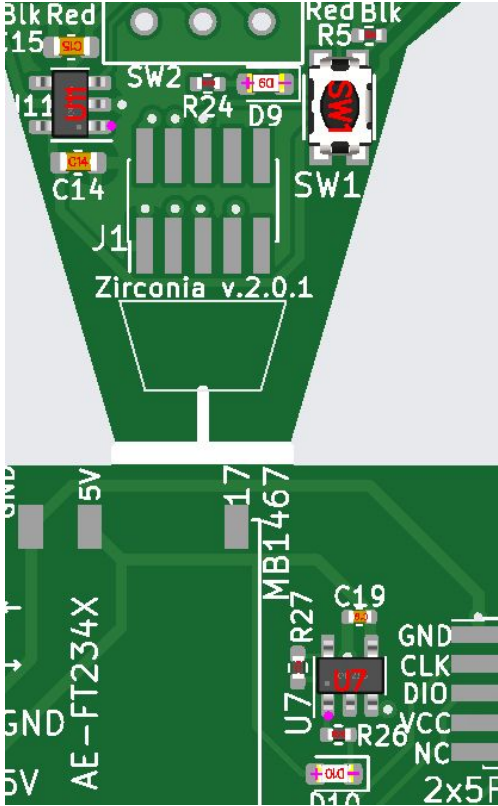
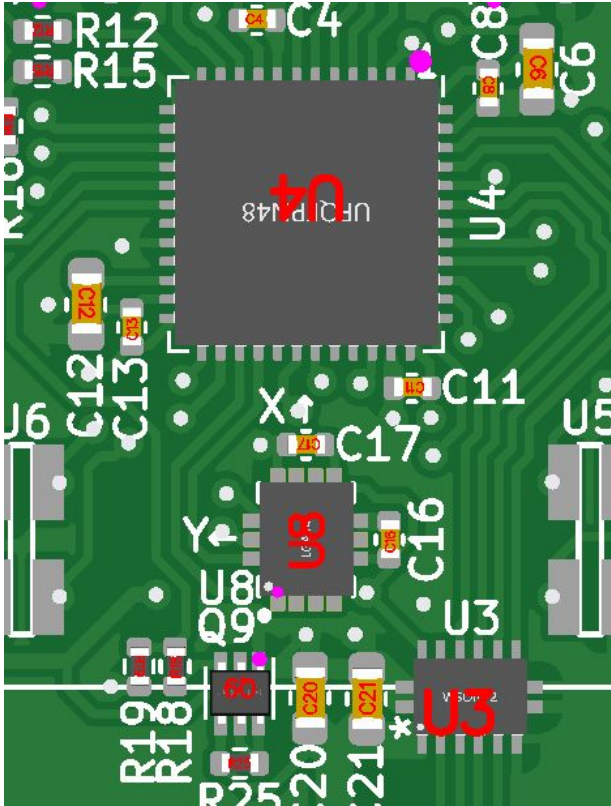
部品配置確認&編集画面3



向きを変えるアイコン

1ピンの向きが違うため
部品リストの実装向きを見ながら、部品の
向きを修正する

部品配置確認 & 編集画面4



修正後の
画像

U3	C191002	DRV8836...	DRV8836...
U4	C60420	STM32F4...	QFN-48-1...
U7	C424093	MCP738...	SOT-23-5
U8	C1850418	ICM-4268...	ICM-426...
U11	C475492	LP5907M...	SOT-23-5

NEXT

問題なければ次へ

費用確認画面

Zirconia_v2.0 

PCB Bill of Materials Component Placements Quote & Order

Automatically saved, last updated on 22 June, 16:47

Charge Details

PCB Price	¥2462.01
Engineering fee:	¥639.07
Via Covering:	¥0.00
Panel:	¥1231.80
Surface Finish:	¥191.72
Board:	¥399.42

Standard PCBA Price	¥23289.24
Setup Fee:	¥3994.17
Stencil:	¥1255.77
Panel:	¥6847.61
Large Size:	¥0.00
Components(22 items):	¥6342.75
Feeders Loading fee: 	¥4419.16
SMT Assembly 	¥354.68
Packaging fee:	¥75.09

Build Time:

PCB: 3-4 days	¥0.00
Assembly: ☒ 2-3 days	¥0.00
☐ 1-2 days	¥7531.42

Total Price: ¥25751.25

Weight  402.82g

Product Description 

Reserch\Education\DIY\Entertainment / R... 

SAVE TO CART

適当なものを選択
DIY「Robot」

金額に納得したら
カゴに投入

カゴの中身

SHOPPING CART

All (3)

JLPCPB (3)

JLC3DP (0)

JLCCM (0)

☐ Item Qty Build Time Price 

☐ JLCPCB (PCB/PCBA/Stencil)

☒  Zirconia_v.2.0_Y22 Qty: 5 Build Time: 3-4 days Price: ¥2462.01 

PCB prototype:Y22-3893051A

Green, 0.6 Thickness, LeadFree HASL

[Product Details](#) | [Edit Order](#)

 Zirconia_v.2.0_Y22 Qty: 5 Build Time: 2-3 days Price: ¥23289.24

Standard PCBA: SMT02406221802700-38...

Assemble top side

[Product Details](#)

SUMMARY (2 items)

Subtotal **¥25751.25**

Est. shipping date  2024-06-27

Order won't be shipped until all items are ready.

[Secure Checkout](#)

[+ Add new item](#)

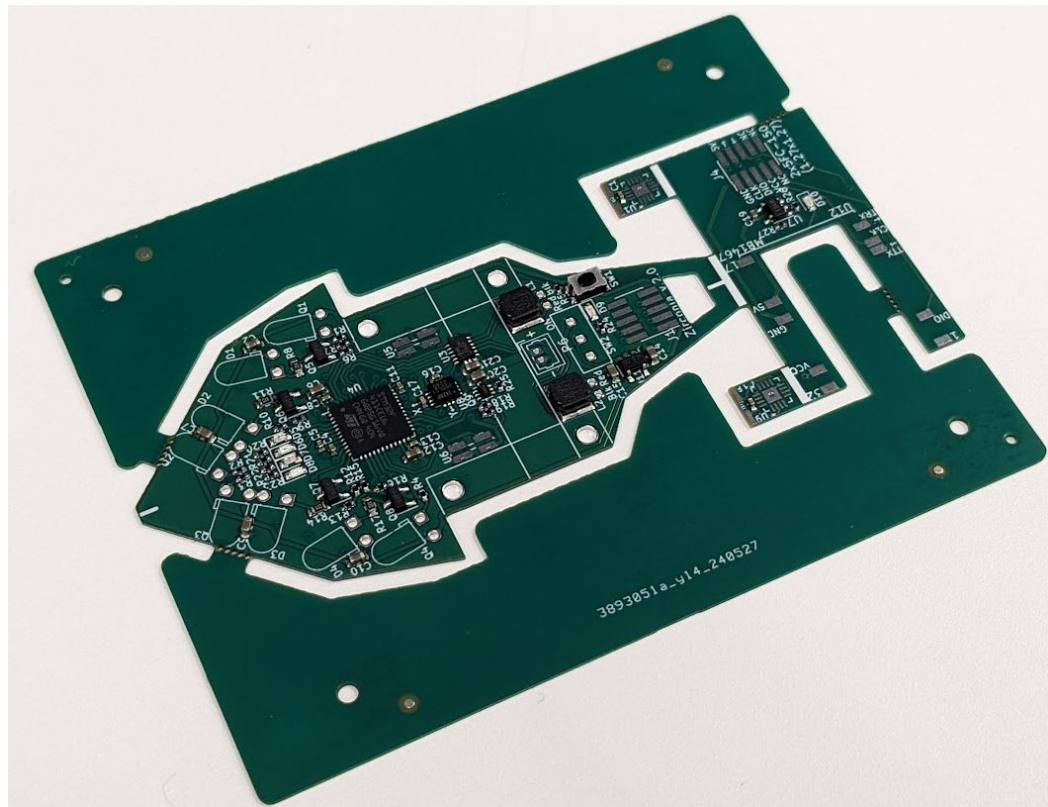


Payment method may vary by country.

 SSL ENCRYPTED PAYMENT

チェックアウト

一週間ほど待つと...



こんな感じで
基板が届きます。

あとは残りの表面実装部品や
リード部品を頑張って実装する。